CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : La mise en solution des solides ioniques

Solide ionique · Molécule d'eau polaire · Dissociation, hydratation, dispersion · Effet thermique · Electrolyse de la solution de chlorure de sodium · Concentration molaire et massique · Dissolution et dilution

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1884, un jeune Suédois de vingt-cinq ans, **Svante Arrhenius**, soutint à Uppsala une thèse dans laquelle il affirmait une chose que ses professeurs jugèrent extravagante : quand on dissout du sel dans l'eau, les ions ne se forment pas au moment où le courant passe, ils sont **déjà séparés** dans la solution, avant toute électrolyse. Le jury trouva l'idée si peu sérieuse qu'il accorda à la thèse la mention la plus basse, celle qui interdisait presque toute carrière universitaire.

Arrhenius tint bon. Il avait mesuré patiemment la conductivité de dizaines de solutions et constaté qu'elle variait avec la dilution d'une façon inexplicable si les ions n'existaient pas d'avance. Ses mesures finirent par convaincre les plus grands chimistes de son temps, et en 1903 le même travail lui valut le prix Nobel de chimie.

La **dissociation ionique** est donc une idée qui a mis des années à être acceptée. Elle explique pourquoi une solution de sel conduit le courant alors qu'une solution de sucre ne le conduit pas, pourquoi un bulletin d'analyse d'eau de forage énumère des ions et non des sels, et pourquoi le bijoutier qui remplit sa cuve n'a pas besoin d'attendre : les porteurs de charge sont là dès que le solide s'est dissous.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouahigouya, Mariam cultive des oignons sur une parcelle maraîchère. Le technicien agricole lui conseille d'arroser ses jeunes plants avec une solution d'engrais dont la concentration en ions potassium vaut 0,020 mol/L. Elle a acheté un sac de sulfate de potassium $\mathrm{K_2SO_4}$, un solide ionique blanc, de masse molaire 174 g/mol. Son fils Issouf, élève de seconde C, veut d'abord préparer au laboratoire du lycée 1,0 L de cette solution, qui servira de modèle ; il dispose d'une balance au centième de gramme, d'une fiole jaugée de 1,0 L et d'eau distillée.

Quelle masse de sulfate de potassium Issouf doit-il peser, et comment doit-il s'y prendre, pour obtenir 1,0 L de solution dont la concentration en ions potassium vaut exactement 0,020 mol/L ?

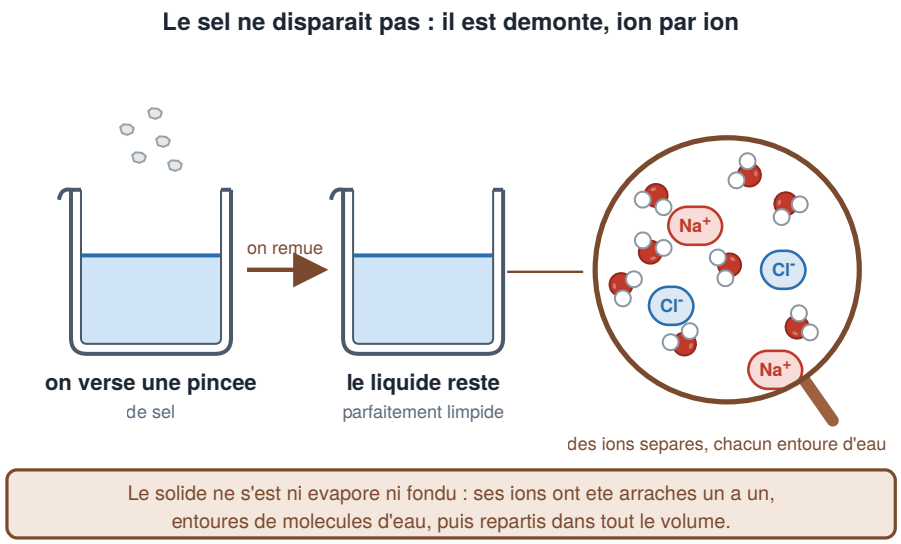


Figure 1 : Comme une pincée de sel, le sulfate de potassium versé dans l'eau ne disparaît pas : son cristal est démonté ion par ion, et chaque ion se retrouve entouré de molécules d'eau.

Pour répondre, il faut savoir ce que devient un solide ionique dans l'eau et écrire son équation de dissolution (leçon 1), relier la concentration des ions à celle du soluté apporté (leçon 4), puis préparer à la fiole jaugée une solution de concentration connue (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La dissolution d'un solide ionique dans l'eau
- Leçon 2 : L'effet thermique des dissolutions
- Leçon 3 : La solution de chlorure de sodium et son électrolyse
- Leçon 4 : Les concentrations : soluté apporté, ions, masse
- Leçon 5 : Préparer une solution par dissolution ou par dilution

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une solution aqueuse ;
- citer les étapes de la dissolution dans l'eau d'un solide ionique ;
- définir une réaction exothermique ;
- définir une réaction athermique ;
- définir une réaction endothermique ;
- donner le produit obtenu à chaque électrode lors de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium ;
- donner les différentes unités de concentration ;
- définir la concentration molaire d'une solution ;
- définir la concentration massique d'une solution ;
- définir la dilution.

Savoir-faire théorique

- interpréter l'effet thermique d'une dissolution ;
- interpréter l'électrolyse de la solution de chlorure de sodium ;
- écrire les équations des réactions aux électrodes ;
- interpréter le changement de couleur des indicateurs colorés aux électrodes ;
- calculer la concentration molaire d'une solution ;
- utiliser la relation : $C_m = C \times M$;
- utiliser la relation : $C_1V_1 = C_2V_2$;
- expliquer le principe de la dilution.

Savoir-faire expérimental

- réaliser l'électrolyse de la solution de chlorure de sodium ;
- préparer une solution ;
- mettre en évidence les produits formés lors d'une électrolyse d'une solution de chlorure de sodium ;
- distinguer un solide ionique d'un solide non ionique à partir de leurs solutions ;
- préparer une solution de concentration connue ;
- réaliser une dilution.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du collège et de tes premiers chapitres de seconde servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Ecris la formule et la charge des ions suivants : ion sodium, ion chlorure, ion calcium, ion sulfate.

Exercice P2. Ecris la formule statistique du solide ionique formé par les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^{-}}$, puis vérifie son électroneutralité.

Exercice P3. Calcule la quantité de matière contenue dans 11,7 g de chlorure de sodium. *(On donne* $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ *g/mol.)*

Exercice P4. Définis un soluté, un solvant et une solution. Le mélange de sel et d'eau est-il homogène ou hétérogène ?

Exercice P5. A 20 °C, un litre d'eau dissout au plus 360 g de sel. On verse 450 g de sel dans 1 L d'eau et l'on remue longtemps. Qu'observe-t-on au fond du récipient ? Comment appelle-t-on la solution obtenue ?

Exercice P6. Explique en une phrase pourquoi l'eau salée conduit le courant électrique alors que l'eau sucrée ne le conduit pas.

Exercice P7. Lors d'une électrolyse, à quel pôle du générateur l'anode est-elle reliée ? Vers quelle électrode se dirigent les cations ? Définis une oxydation et une réduction.

Exercice P8. Quelle couleur prend la phénolphtaléine dans une solution basique ? Et le bleu de bromothymol ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la formule d'un ion (P1)	Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un **cation** est chargé positivement, un **anion** négativement ; un ion **polyatomique**, comme l'ion sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$, est un groupe d'atomes qui porte une charge globale. Exemple : ion sodium $\mathrm{Na^+}$, ion calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$, ion chlorure $\mathrm{Cl^-}$.
Ecrire la formule statistique d'un solide ionique (P2)	Un **solide ionique** est un empilement régulier de cations et d'anions, sans aucune molécule ; sa **formule statistique** donne la proportion des ions et rend l'ensemble **électriquement neutre**. Exemple : avec $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$, il faut deux anions pour un cation : la formule est $\mathrm{CaCl_2}$, et $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.
Utiliser la mole et la masse molaire (P3)	La **mole** est la quantité de matière d'un échantillon contenant $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. On passe de la masse à la quantité de matière par $n = \dfrac{m}{M}$, avec m en grammes et M en grammes par mole, et du nombre d'entités à la quantité de matière par $n = \dfrac{N}{N_A}$. La masse molaire d'un ion est pratiquement celle de l'atome dont il vient, car la masse des électrons échangés est négligeable. Exemple : $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol, donc 58,5 g de sel font 1,00 mol.
Distinguer soluté, solvant et solution (P4)	Quand un corps se **dissout** dans un liquide, on obtient un mélange **homogène** appelé **solution** : le corps dissous est le **soluté**, le liquide qui dissout est le **solvant**. Exemple : dans l'eau salée, le sel est le soluté et l'eau le solvant ; le sable dans l'eau ne donne pas de solution, car le mélange reste hétérogène.
Reconnaître une solution saturée (P5)	Un solvant ne dissout pas une quantité illimitée de soluté. Quand il ne peut plus en dissoudre, la solution est **saturée** : tout solide ajouté reste au fond. Cette limite dépend du soluté, du solvant et de la température. Exemple : à 20 °C, 2 L d'eau dissolvent au plus $2 \times 360 = 720$ g de sel.
Relier la conduction d'un liquide à la présence d'ions (P6)	Un liquide ne conduit le courant que s'il contient des **porteurs de charge mobiles**, c'est-à-dire des **ions** ; on l'appelle alors un **électrolyte**. Exemple : l'eau salée en est un, l'eau sucrée non, car le sucre se disperse en molécules neutres.
Décrire une électrolyse ; oxydation et réduction (P7)	L'**électrolyse** est une transformation chimique **provoquée** par le passage d'un courant électrique dans un électrolyte. L'**anode** est l'électrode reliée au pôle **positif** du générateur, la **cathode** celle reliée au pôle **négatif** ; les anions migrent vers l'anode, les cations vers la cathode. Une **oxydation** est une perte d'électrons, une **réduction** un gain d'électrons. Exemple : dans l'électrolyse du chlorure de sodium **fondu**, les ions $\mathrm{Na^+}$ sont réduits en sodium à la cathode.
Utiliser un indicateur coloré (P8)	Un **indicateur coloré** change de couleur selon que la solution est acide, neutre ou basique. Le **bleu de bromothymol** (BBT) est jaune en milieu acide, vert en milieu neutre et bleu en milieu basique ; la **phénolphtaléine** est incolore en milieu acide ou neutre et rose en milieu basique. Exemple : une solution qui contient des ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$ en excès est basique.

LECON 1 : La dissolution d'un solide ionique dans l'eau

1. Activité de découverte *: Le sel, le sucre, le sable et l'huile*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne goûte jamais un produit de laboratoire. Cette activité n'emploie que des produits alimentaires ; garde malgré tout l'habitude de ne rien porter à la bouche à la paillasse.

MATERIEL

Quatre verres, de l'eau, du sel de cuisine, du sucre en poudre, du sable fin, un peu d'huile d'arachide, une cuillère, une soucoupe.

1. Verse une cuillerée de sel dans le premier verre d'eau et remue. Le sel est-il encore visible ? Le mélange est-il limpide ?
2. Recommence avec le sucre, le sable, puis l'huile. Classe les quatre corps selon qu'ils donnent ou non un mélange homogène.
3. Verse quelques gouttes du premier mélange sur une soucoupe et laisse sécher au soleil. Que trouves-tu ? Le sel avait-il vraiment quitté le verre ?
4. Le chlorure de sodium solide est fait d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ empilés. Que sont devenus ces ions dans le verre ?
5. Verse enfin une pincée de sel dans un peu d'huile. Pourquoi l'huile, qui est pourtant un liquide, n'y parvient-elle pas ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sel et le sucre cessent d'être visibles et donnent un liquide parfaitement limpide : les mélanges sont **homogènes**. Le sable tombe au fond et l'huile surnage : ces mélanges-là sont **hétérogènes**. La goutte séchée au soleil laisse une auréole de petits cristaux blancs : ce qui a disparu, c'est le **solide**, ce n'est pas la matière. Les ions, serrés les uns contre les autres dans le cristal, sont maintenant séparés et répartis dans tout le volume.

L'huile est un liquide, comme l'eau, et pourtant elle laisse la pincée de sel intacte. Pour dissoudre un solide ionique, les molécules du liquide doivent avoir une propriété précise : l'eau l'a, l'huile ne l'a pas, et cette propriété s'appelle la **polarité**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solution aqueuse. Une **solution aqueuse** est un mélange homogène dont le **solvant** est l'eau. Le corps dissous est le **soluté**. Une solution qui contient des ions et conduit le courant est un **électrolyte**.

Caractère polaire de la molécule d'eau. La molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$ est **coudée** : l'angle entre ses deux liaisons vaut environ 105°. L'atome d'oxygène attire à lui, plus fortement que l'hydrogène, les électrons des liaisons : il porte une charge partielle négative δ^- et chaque hydrogène une charge partielle positive δ^+. Comme la molécule est coudée, ces charges ne se compensent pas : la molécule d'eau est un **dipôle permanent**, on dit qu'elle est **polaire**. Elle reste pourtant **globalement neutre**.

Les trois étapes de la dissolution d'un solide ionique. 1. **La dissociation** : les molécules d'eau s'orientent autour des ions du cristal, affaiblissent les forces qui les lient et les arrachent un à un. 2. **L'hydratation**, ou **solvatation** : chaque ion arraché est aussitôt entouré d'un cortège de molécules d'eau, oxygène tourné vers un cation, hydrogènes tournés vers un anion. 3. **La dispersion** : l'agitation répartit les ions hydratés dans tout le volume, et la solution devient homogène.

Ion hydraté. Un ion entouré de molécules d'eau se note avec l'indice (aq), par exemple $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$.

Equation de dissolution. Elle s'écrit avec le solide à gauche, les ions hydratés à droite :

$$\mathrm{NaCl_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$$

La **charge se conserve** : le solide est neutre, donc la somme des charges du membre de droite est nulle.

» Note étymologique : « solvant » vient du latin solvere, « délier ». Le solvant délie littéralement les ions du cristal, un à un.

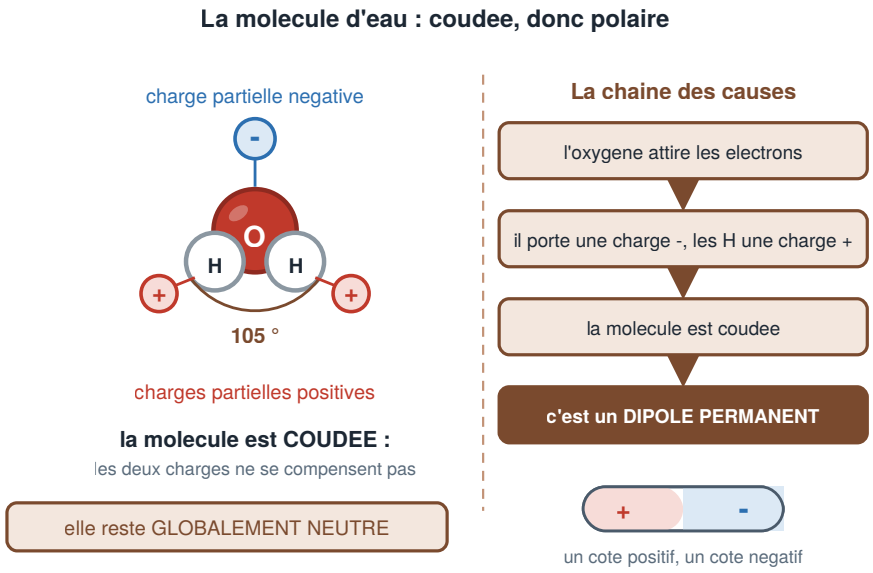


Figure 2 : La molécule d'eau est coudée et polaire : l'oxygène porte une charge partielle négative, chaque hydrogène une charge partielle positive.

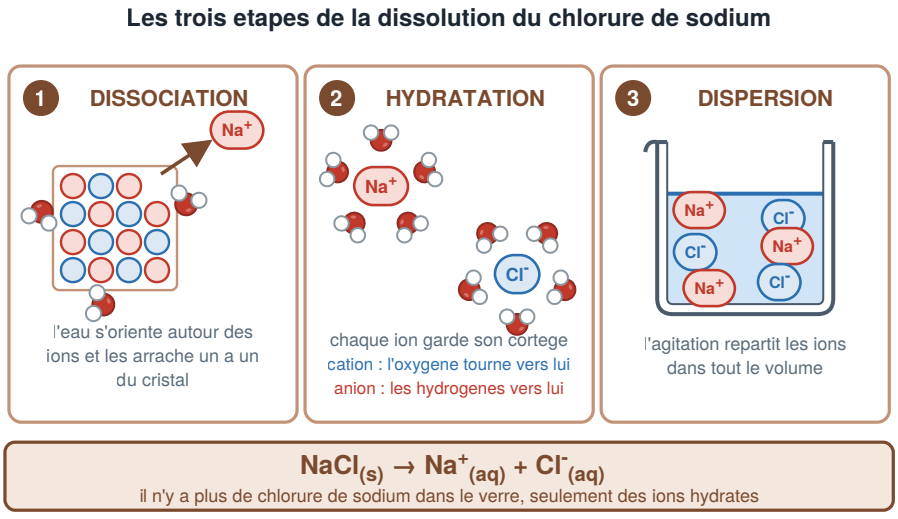


Figure 3 : Les trois étapes de la dissolution du chlorure de sodium : dissociation des ions du cristal, hydratation de chaque ion, dispersion dans tout le volume.

J'INTERPRETE

Observation. On a versé du chlorure de sodium solide dans de l'eau, et le liquide est devenu limpide.

Loi ou outil utilisé. Un solide ionique n'est pas fait de molécules, mais d'ions empilés ; la dissolution sépare ces ions et les entoure d'eau.

Conclusion. Il n'existe plus aucun assemblage NaCl dans le verre, seulement des ions $\mathrm{Na}^{+}_{(aq)}$ et $\mathrm{Cl}^{-}_{(aq)}$ indépendants.

Remarque : pourquoi l'huile ne dissout pas le sel

Les molécules d'huile sont de longues chaînes dans lesquelles les charges sont réparties de façon presque symétrique : ce sont des molécules **apolaires**. Elles n'ont ni côté nettement négatif à présenter à un cation, ni côté nettement positif à présenter à un anion. Rien ne vient donc affaiblir les forces qui maintiennent les ions serrés dans le cristal, et la pincée de sel reste intacte au fond du bol. D'où la règle générale : **un solvant polaire dissout les composés ioniques ; un solvant apolaire ne les dissout pas.**

METHODE : ECRIRE L'EQUATION DE DISSOLUTION D'UN SOLIDE IONIQUE

Pour écrire l'équation de dissolution d'un solide ionique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule statistique du solide, suivie de l'indice (s), à gauche de la flèche.
Etape 2 : Identifie le cation et l'anion, avec leur charge ; ne coupe jamais un ion polyatomique.
Etape 3 : Ecris ces ions à droite de la flèche, chacun avec l'indice (aq), séparés par le signe $+$.
Etape 4 : Reporte devant chaque ion l'indice lu dans la formule : il devient son coefficient.
Etape 5 : Vérifie la conservation des atomes et celle de la charge (somme des charges du membre de droite nulle), puis écris l'équation sur ta copie.

Exemple résolu 1 : l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium

Enoncé. Ecris l'équation de dissolution dans l'eau du sulfate d'aluminium $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, puis vérifie la conservation de la charge.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord le solide avec son indice d'état physique, à gauche de la flèche.	$\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)}} \rightarrow$
On identifie les deux ions du solide, sans jamais couper l'ion polyatomique sulfate.	**Ions** $\mathrm{Al^{3+}}$ **et** $\mathrm{SO_4^{2-}}$**.**
On lit les indices de la formule : deux aluminium et trois sulfate ; ces indices deviennent les coefficients des ions.	$\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}_{(aq)}} + 3\,\mathrm{SO_{4\,(aq)}^{2-}}$
On vérifie enfin la charge totale du membre de droite.	$2\times(+3)+3\times(-2)=+6-6=0$ **: la charge est conservée.**

✔ **Vérification :** le membre de gauche est un solide électriquement neutre, le membre de droite a une charge totale nulle ; les atomes d'aluminium, de soufre et d'oxygène sont en même nombre des deux côtés.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le sulfate d'aluminium solide est un empilement d'ions aluminium $\mathrm{Al^{3+}}$ et d'ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$, dans la proportion de deux pour trois, comme l'indique sa formule statistique. Sa mise en solution libère ces ions hydratés, ce qui s'écrit $\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)} \rightarrow 2\,Al^{3+}_{(aq)} + 3\,SO^{2-}_{4\,(aq)}}$. La charge totale du membre de droite vaut $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$, égale à celle du solide, qui est neutre. **Donc l'équation de dissolution est $\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)} \rightarrow 2\,Al^{3+}_{(aq)} + 3\,SO^{2-}_{4\,(aq)}}$.**

Exemple résolu 2 : l'engrais du maraîcher de Loumbila

Enoncé. Un maraîcher dissout du nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ dans l'eau de son fût. a) Ecris l'équation de dissolution. b) Cite les espèces réellement présentes dans le fût. c) La solution conduit-elle le courant ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère les deux ions : le potassium donne un cation à une charge, le nitrate est un anion polyatomique à une charge.	**Ions $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$.**
Les indices de la formule valent 1 : les coefficients valent donc 1.	$\mathrm{KNO_{3\,(s)} \rightarrow K^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$
On énumère ce que contient vraiment le fût : le solide n'y est plus.	**Des ions $\mathrm{K^+_{(aq)}}$, des ions $\mathrm{NO^-_{3\,(aq)}}$ et des molécules d'eau.**
Une solution conduit le courant si elle contient des porteurs de charge mobiles.	**Elle en contient : c'est un électrolyte, elle conduit le courant.**

✔ **Vérification :** la charge du membre de droite vaut $(+1) + (-1) = 0$, comme celle du solide de départ.

ATTENTION !

Ne dis jamais que le sel « disparaît » ni qu'il « fond » : il se **dissout**, et fondre est un tout autre phénomène, qui exige 801 °C. N'écris pas que la solution contient du NaCl : elle contient des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. Ne confonds pas **polaire** et **chargée** : la molécule d'eau est globalement neutre. Ne coupe jamais un ion polyatomique : l'ion sulfate reste $\mathrm{SO_4^{2-}}$. Enfin, l'indice de la formule statistique devient le **coefficient** de l'ion dans l'équation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris l'équation de dissolution dans l'eau de $\mathrm{KCl_{(s)}}$, de $\mathrm{Na_2SO_{4\,(s)}}$ et de $\mathrm{MgCl_{2\,(s)}}$.

Exercice 2. ★★ Une solution a été obtenue en dissolvant un seul solide ionique ; elle contient les ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$, dans la proportion d'un pour trois. a) Quelle est la formule statistique du solide dissous ? b) Ecris l'équation de dissolution. c) Vérifie la conservation de la charge.

LECON 2 : L'effet thermique des dissolutions

1. Activité de découverte *: Trois béchers et un thermomètre*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les pastilles de soude sont **corrosives** : on les manipule avec des gants et une spatule, jamais avec les doigts, et l'on porte des lunettes. On ajoute toujours la soude à l'eau, et jamais l'eau sur la soude.

MATERIEL

Trois béchers, un thermomètre de classe, de l'eau, du sel de cuisine, des pastilles de soude, de l'engrais au nitrate d'ammonium, une éprouvette graduée, une cuillère, des gants.

MESURE

Une mesure au thermomètre de classe n'est fiable qu'au demi-degré près. On le laisse dans le liquide, sans toucher le fond ni la paroi, et l'on attend que la colonne se stabilise, l'oeil à hauteur de son sommet. On note la température **avant** l'ajout du solide et **aussitôt après** la dissolution complète ; au-delà, l'échange avec l'air fausse la mesure. Les résultats sont donnés avec **deux ou trois chiffres significatifs**.

1. Verse 100 mL d'eau dans chaque bécher et note la température de départ, la même pour les trois.
2. Dans le premier, dissous une cuillerée de sel ; dans le deuxième, quelques pastilles de soude ; dans le troisième, une cuillerée d'engrais au nitrate d'ammonium.
3. Relève la température de chaque bécher aussitôt après dissolution et compare-la à celle de départ. Range les trois dissolutions selon que la température monte, descend ou ne bouge pas.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bécher qui contient la soude devient nettement chaud, au point que l'on sent la paroi tiédir ; celui qui contient l'engrais devient froid, parfois assez pour que de la buée se dépose à l'extérieur ; celui qui contient le sel garde une température pratiquement inchangée. Une dissolution n'est donc pas un phénomène neutre du point de vue de l'énergie, et personne pourtant n'a chauffé le bécher : la chaleur vient de la transformation elle-même.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction exothermique. Une réaction est **exothermique** quand elle **libère** de la chaleur vers le milieu extérieur : la température de la solution **augmente**. La dissolution de l'hydroxyde de sodium est exothermique.

Réaction endothermique. Une réaction est **endothermique** quand elle **absorbe** de la chaleur prise au milieu extérieur : la température de la solution **diminue**. La dissolution du nitrate d'ammonium est endothermique.

Réaction athermique. Une réaction est **athermique** quand elle n'échange pratiquement pas de chaleur : la température ne varie pas de façon sensible. La dissolution du chlorure de sodium est presque athermique.

Origine de l'effet thermique. La dissolution se fait en deux temps : **casser** le réseau cristallin demande de l'énergie, car il faut vaincre l'attraction entre charges opposées ; **hydrater** les ions en restitue. Si l'hydratation rend plus qu'il n'a fallu pour casser, la solution chauffe ; si elle rend moins, la solution refroidit ; si les deux s'équilibrent, la température ne varie pas.

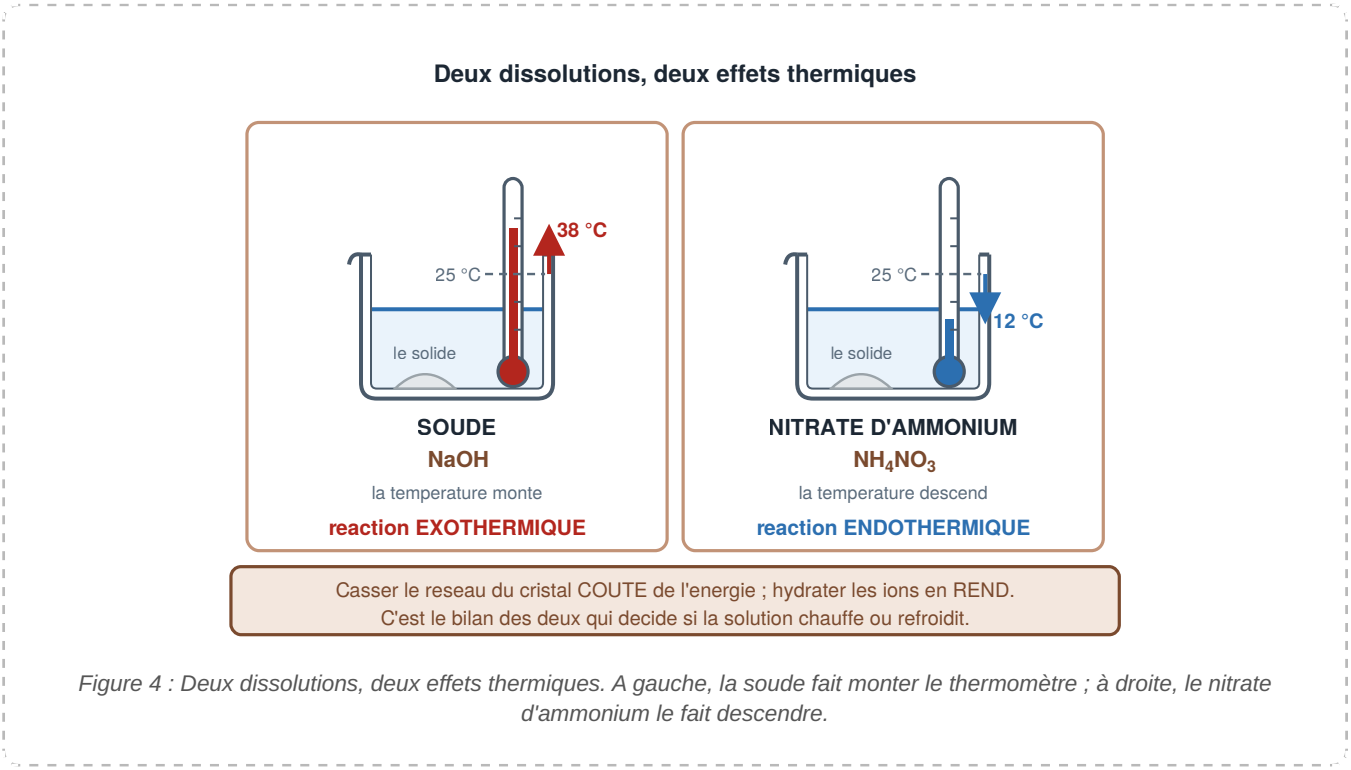


Figure 4 : Deux dissolutions, deux effets thermiques. A gauche, la soude fait monter le thermomètre ; à droite, le nitrate d'ammonium le fait descendre.

METHODE : QUALIFIER L'EFFET THERMIQUE D'UNE DISSOLUTION

Pour qualifier l'effet thermique d'une dissolution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la température de l'eau avant l'ajout du solide, puis aussitôt après la dissolution.
Etape 2 : Calcule la variation de température : température finale moins température initiale.
Etape 3 : Compare cette variation à la précision de la mesure, environ un demi-degré.
Etape 4 : Conclus : hausse nette, dissolution exothermique ; baisse nette, dissolution endothermique ; variation inférieure à la précision, dissolution athermique.

Exemple résolu 1 : le thermomètre du laboratoire du lycée

Enoncé. Un élève relève les températures suivantes lors de trois dissolutions faites chacune dans 100 mL d'eau initialement à 26,0 °C : hydroxyde de sodium, 38,0 °C ; nitrate d'ammonium, 18,5 °C ; chlorure de sodium, 25,8 °C. Qualifie chaque dissolution et justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule pour chaque essai la variation de température.	**Soude : $+12{,}0$ °C ; nitrate d'ammonium : $-7{,}5$ °C ; sel : $-0{,}2$ °C.**
Une élévation nette signifie que la transformation a cédé de la chaleur au milieu.	**La dissolution de la soude est exothermique.**
Une baisse nette signifie qu'elle a pris de la chaleur au milieu.	**La dissolution du nitrate d'ammonium est endothermique.**
Une variation de l'ordre de la précision de lecture n'est pas significative.	**La dissolution du chlorure de sodium est athermique.**

✔ **Vérification :** l'écart de 0,2 °C observé pour le sel est plus petit que la précision de lecture du thermomètre de classe, qui est de 0,5 °C : on ne peut donc pas l'interpréter comme un refroidissement.

ATTENTION !

Une dissolution exothermique chauffe la solution sans qu'on ait chauffé quoi que ce soit : ne cherche pas un brûleur. Une variation de température plus petite que la précision de la mesure ne permet de conclure ni à un échauffement ni à un refroidissement : la dissolution est alors **athermique**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Le tableau donne la température de 100 mL d'eau avant et après dissolution de trois solides. Qualifie chaque dissolution.

Solide dissous	Température initiale	Température finale
Hydroxyde de sodium	27,0 °C	39,5 °C
Nitrate d'ammonium	27,0 °C	19,0 °C
Chlorure de sodium	27,0 °C	26,8 °C

Exercice 4. ★★ Un élève dissout du nitrate d'ammonium dans l'eau : le bécher devient froid au toucher. Quel est l'effet thermique de cette dissolution ? Propose une application pratique de ce phénomène.

LECON 3 : La solution de chlorure de sodium et son électrolyse

1. Activité de découverte *: Deux verres, une pile et une lampe*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne branche jamais un montage de ce genre sur le secteur : la pile plate suffit. L'électrolyse d'une solution de sel dégage un gaz irritant : on travaille près d'une fenêtre ouverte, en très petite quantité, et l'on ne respire jamais au-dessus de l'électrode.

MATERIEL

Deux béchers, de l'eau, du sel de cuisine, du sucre en poudre, une pile plate de 4,5 V, une lampe de poche et sa douille, deux fils, deux mines de crayon comme électrodes, quelques gouttes de phénolphtaléine.

1. Dissous une cuillerée de sel dans le premier bécher et une cuillerée de sucre dans le second, avec le même volume d'eau. Les deux solutions se ressemblent.
2. Monte en série la pile, la lampe et les deux mines de crayon, puis plonge les mines dans le premier bécher sans qu'elles se touchent. Que fait la lampe ?
3. Recommence dans le second bécher, après avoir rincé les mines. Que fait la lampe ?
4. Reviens au bécher de sel et laisse le courant passer une minute. Que vois-tu apparaître sur chaque mine ?
5. Ajoute deux gouttes de phénolphtaléine près de chaque mine. Une coloration apparaît-elle, et de quel côté ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lampe s'allume franchement dans l'eau salée et reste éteinte dans l'eau sucrée : c'est un **test électrique**, et non l'apparence, qui distingue les deux solutions. Le sel s'est **dissocié** en ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, porteurs de charge mobiles : la solution est un **électrolyte**. Le sucre s'est dispersé en molécules neutres, et la lampe reste éteinte.

Le passage du courant **transforme** aussi la solution : de petites bulles, différentes d'une mine à l'autre, apparaissent sur chaque électrode, c'est une **électrolyse**. La phénolphtaléine rosit autour d'une seule des deux électrodes : il s'y forme des ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$, une base qui n'était pas là au départ.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Dissolution du sel. $\mathrm{NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. La dissolution du chlorure de sodium est pratiquement **athermique**. La solution obtenue est un **électrolyte** : elle conduit le courant.

Reconnaître un solide ionique. Un solide dont la solution aqueuse **conduit** le courant est un **solide ionique** ; un solide dont la solution **ne conduit pas** le courant est un **solide moléculaire**. Le sel conduit, le sucre non.

Réactions aux électrodes, solution de chlorure de sodium.

$$\text{A l'anode, oxydation :} \qquad \mathrm{2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-}$$

$$\text{A la cathode, réduction :} \qquad \mathrm{2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-}$$

$$\text{Bilan :} \qquad \mathrm{2\,Cl^- + 2\,H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2\,OH^-}$$

Produits obtenus. Du **dichlore** $\mathrm{Cl_2}$, gaz jaune-vert irritant, à l'anode ; du **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$, gaz incolore qui détone à la flamme, à la cathode ; et, restant en solution, des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, c'est-à-dire de la **soude**.

J'INTERPRETE

Observation. Un cristal de chlorure de sodium est entièrement fait d'ions, et pourtant une lampe branchée sur du sel sec ne s'allume pas.

Loi ou outil utilisé. Le courant n'existe que si les porteurs de charge peuvent **se déplacer** ; dans le cristal, chaque ion est bloqué par ses six voisins de charge opposée.

Conclusion. Il ne suffit pas qu'il y ait des ions, il faut qu'ils soient **mobiles**. La dissolution, comme la fusion, les libère.

Remarque : pourquoi l'ion sodium n'est pas réduit

Les ions $\mathrm{Na^+}$ migrent bien vers la cathode, mais ils n'y sont pas transformés en sodium métallique, comme dans l'électrolyse du sel **fondu** vue au chapitre 4 : dans l'eau, c'est l'eau elle-même qui est réduite le plus facilement. L'expérience le prouve, car on recueille du dihydrogène et non du sodium, et il apparaît des ions

hydroxyde que la phénolphtaléine révèle. Les ions sodium ne participent pas à la réaction : ils restent **spectateurs**, et la solution finale est une solution de soude.

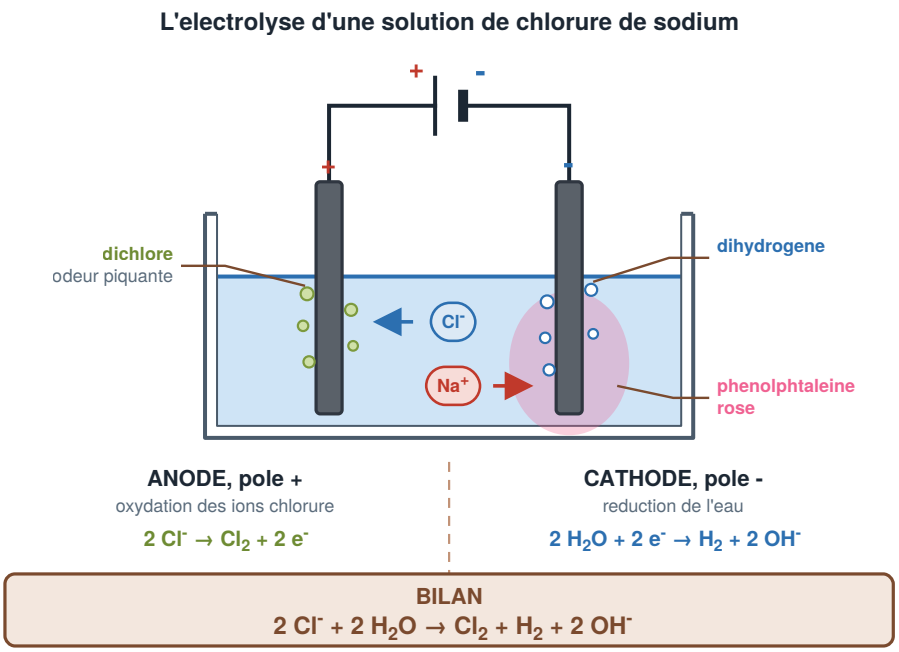


Figure 5 : L'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Dichlore à l'anode, dihydrogène à la cathode, et coloration rose de la phénolphtaléine du côté de la cathode.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES INDICATEURS COLORES AUX ELECTRODES

Les gaz formés sont presque invisibles et l'on n'en recueille que quelques bulles : ce sont les **indicateurs colorés** qui rendent l'électrolyse lisible. Du côté de la **cathode**, la réduction de l'eau libère des ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$: le milieu y devient basique, la **phénolphtaléine** y prend une teinte **rose** et le **bleu de bromothymol** y vire au **bleu**, autour de l'électrode d'abord, ce qui prouve que la soude se forme là et pas ailleurs. Du côté de l'**anode**, on observe l'inverse : la couleur des indicateurs **s'efface**, car le dichlore formé est un puissant décolorant, celui-là même qui donne à l'eau de Javel son pouvoir de blanchiment, et une odeur piquante s'en dégage.

Electrode	Observation	Interprétation
Anode, pôle $+$	Bulles, odeur piquante, papier indicateur décoloré	Formation de dichlore $\mathrm{Cl_2}$ par oxydation des ions $\mathrm{Cl^-}$
Cathode, pôle $-$	Bulles, phénolphtaléine rose, BBT bleu	Formation de dihydrogène $\mathrm{H_2}$ et d'ions $\mathrm{OH^-}$ par réduction de l'eau

Remarque : l'importance industrielle de cette électrolyse

Ce que tu réalises avec une pile plate et deux mines de crayon est, à l'échelle de la planète, l'un des tout premiers procédés de l'industrie chimique : l'**électrolyse chlore-soude**, qui ne consomme qu'une matière première abondante et bon marché, l'eau salée.

Il en sort trois produits que tu connais. La **soude** NaOH, qui reste en solution, sert à fabriquer le savon, y compris le savon artisanal de Bobo-Dioulasso. Le **dichlore** $\mathrm{Cl_2}$ sert à désinfecter l'eau des réseaux et à

fabriquer des matières plastiques. En faisant réagir le dichlore avec la soude, on obtient enfin l'**eau de Javel** ; le **dihydrogène** est récupéré comme combustible. A partir du sel et de l'électricité, l'industrie fabrique donc le désinfectant du dispensaire, le savon du marché et le plastique du bidon.

Remarque : le bilan de l'électrolyse se lit aussi en moles

Comme toute équation-bilan (chapitre 5), le bilan $2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$ donne les **proportions en moles** : quand 2 mol d'ions chlorure sont oxydées, il se forme 1 mol de dichlore, 1 mol de dihydrogène et 2 mol d'ions hydroxyde. On en tire $n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = n\left(\mathrm{H_2}\right) = \dfrac{n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{\text{consommés}}}{2}$ et $n\left(\mathrm{OH^-}\right)_{\text{formés}} = n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{\text{consommés}}$. Pour un gaz, on passe de la quantité de matière au volume par $V = n \times V_m$, où V_m est le volume molaire dans les conditions de l'expérience, voisin de 24 L/mol à 20 °C.

METHODE : INTERPRETER UNE ELECTROLYSE EN SOLUTION AQUEUSE

Pour interpréter une électrolyse en solution aqueuse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation de dissolution du soluté et fais l'inventaire des espèces présentes : les ions du soluté, et l'eau, qui est toujours là.

Etape 2 : Repère l'anode, reliée au pôle $+$, et la cathode, reliée au pôle $-$; les anions migrent vers l'anode, les cations vers la cathode.

Etape 3 : Identifie le produit observé à chaque électrode grâce aux tests : bulles, odeur, coloration ou décoloration d'un indicateur.

Etape 4 : Ecris la demi-équation de l'**anode** : c'est une **oxydation**, les électrons apparaissent à droite.

Etape 5 : Ecris la demi-équation de la **cathode** : c'est une **réduction**, les électrons apparaissent à gauche.

Etape 6 : Multiplie les demi-équations pour que le nombre d'électrons soit le même, additionne-les et simplifie : tu obtiens le bilan, sans électrons, que tu écris sur ta copie.

Exemple résolu 1 : l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium

Enoncé. On électrolyse une solution de chlorure de sodium entre deux électrodes de graphite. a) Ecris les deux demi-équations aux électrodes, en précisant l'oxydation et la réduction. b) Ecris le bilan. c) Quelle espèce n'a pas réagi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On fait l'inventaire des espèces : les deux ions du sel dissous et l'eau du solvant.	$\mathrm{Na^+_{(aq)}}, \mathrm{Cl^-_{(aq)}}, \mathrm{H_2O}.$
A l'anode, pôle positif, arrivent les anions chlorure ; ils perdent chacun un électron et s'associent deux à deux.	$2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$
A la cathode, l'expérience montre du dihydrogène et des ions hydroxyde : c'est l'eau qui est réduite, non l'ion sodium.	$2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$
Les deux demi-équations mettent en jeu deux électrons chacune : on les additionne et les électrons se simplifient.	$2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$

✔ **Vérification :** la charge vaut -2 des deux côtés du bilan, et les électrons en ont disparu. L'ion $\mathrm{Na^+}$ n'apparaît nulle part : il est **spectateur**.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La solution contient les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ ainsi que des molécules d'eau. A l'anode, reliée au pôle positif, les ions chlorure sont oxydés selon $2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$, et il se dégage du dichlore. A la cathode, c'est l'eau qui est réduite selon $2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$, ce que confirment le dégagement de dihydrogène et la coloration rose de la phénolphtaléine. En additionnant les deux demi-équations, j'obtiens $2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$. **Donc l'ion sodium n'est pas transformé : il reste spectateur, et la solution finale est une solution de soude.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons du laboratoire du lycée de Fada N'Gourma

Enoncé. Deux flacons non étiquetés contiennent, l'un une solution de sel, l'autre une solution de sucre, de même masse de solide et de même volume. a) Comment les distinguer sans y goûter ? b) Justifie. c) Que conclus-tu sur la nature de chaque solide ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On choisit un test qui interroge la présence d'ions, seule différence entre les deux.	**On monte pile, lampe et deux électrodes en série, et l'on plonge les électrodes dans chaque flacon.**
On prévoit le résultat pour la solution de sel, qui contient des ions dissociés.	**La lampe s'allume : $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont des porteurs de charge mobiles.**
On prévoit le résultat pour la solution de sucre, faite de molécules neutres.	**La lampe reste éteinte : aucun porteur de charge, la solution est isolante.**
On conclut sur la nature des deux solides.	**Le premier est ionique, le second est moléculaire.**

✔ **Vérification :** le test ne dépend ni de la couleur ni du goût, et il donne deux résultats opposés : il permet donc bien de trancher.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'électrolyse du chlorure de sodium **fondu**, qui donne du sodium métallique, et celle de la solution **aqueuse**, qui donne du dihydrogène : dans l'eau, c'est l'eau qui est réduite. L'anode est reliée au pôle **positif**, la cathode au pôle **négatif** : retiens que les **an**ions vont à l'**an**ode. Une oxydation est une **perte** d'électrons, une réduction un **gain**. Enfin, la décoloration d'un indicateur à l'anode n'est pas l'absence de réaction : c'est la signature du dichlore.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Ecris les deux demi-équations aux électrodes et le bilan de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Précise laquelle est une oxydation et laquelle est une réduction, et nomme l'espèce spectatrice.

Exercice 6. ★★ Au cours de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, on ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. a) Près de quelle électrode la solution devient-elle rose ? b) Justifie par l'équation de la réaction correspondante. c) Qu'observe-t-on si l'on approche un papier indicateur humide de l'autre électrode, et pourquoi ?

LECON 4 : Les concentrations : soluté apporté, ions, masse

1. Activité de découverte *: Les trois sérums du dispensaire*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois flacons identiques, une balance de cuisine, du sel de cuisine, de l'eau, une éprouvette graduée de 500 mL, des étiquettes.

L'infirmier du dispensaire prépare trois flacons à partir du même sachet de sel.

1. Flacon A : 3,5 g de sel, complété à 500 mL de solution. Flacon B : 7,0 g, complété à 500 mL. Flacon C : 3,5 g, complété à 1 000 mL. Prépare les trois et étiquette-les.
2. Lequel des trois est le plus salé ? Lequel l'est le moins ? Comment le sais-tu sans goûter ?
3. Les flacons A et C contiennent la même masse de sel. Qu'est-ce qui les distingue, alors ? Propose une grandeur qui classerait les trois flacons sans ambiguïté.
4. On prélève 100 mL du flacon B dans un verre. Ce verre est-il plus salé, moins salé ou aussi salé que le flacon ? Contient-il autant de sel ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le flacon B est le plus salé, le flacon C le moins : il suffit de comparer la masse de sel au volume de solution. Les flacons A et C contiennent la même masse de sel, 3,5 g, répartie dans deux volumes différents : la grandeur qui classe les trois flacons est le quotient de la masse par le volume, la **concentration**.

Le verre prélevé du flacon B a la même concentration que le flacon, car la solution est homogène ; il contient pourtant cinq fois moins de sel. Concentration et quantité de soluté sont deux choses différentes : la première ne dépend pas de la portion prélevée, la seconde en dépend directement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Concentration molaire en soluté apporté. C'est le quotient de la quantité de matière de soluté que l'on a **versée** par le volume de la **solution** :

$$C = \frac{n}{V}$$

C en mol/L, n en mol, V en L. On la note aussi $C(\mathrm{X})$ pour le soluté X.

Concentration massique. C'est le quotient de la masse de soluté apportée par le volume de la solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

C_m en g/L, m en g, V en L.

Les unités de concentration. La concentration molaire s'exprime en mol/L, ou en mmol/L pour les solutions très diluées : 1 mol/L = 1 000 mmol/L. La concentration massique s'exprime en g/L, ou en mg/L, l'unité des bulletins d'analyse d'eau : 1 g/L = 1 000 mg/L. Tu rencontreras aussi l'écriture mol.L^{-1} ou g.L^{-1} : elle signifie exactement mol/L ou g/L. Le litre est un décimètre cube : 1 L = 1 dm^3, donc 1 mL = 1 cm^3. Une solution de concentration 1 mol/L est dite **molaire**, une solution à 0,1 mol/L **décimolaire**, une solution à 0,01 mol/L **centimolaire**.

Relation entre les deux. Comme $m = n \times M$, on a

$$C_m = C \times M \qquad \text{et} \qquad C = \frac{C_m}{M}$$

Concentration molaire effective d'un ion. On note $[\mathrm{X}]$ la concentration de l'espèce X **réellement présente** en solution, en mol/L. Elle se déduit de la concentration en soluté apporté par les **coefficients de l'équation de dissolution**. Ainsi, pour une solution de chlorure de calcium de concentration apportée C :

$$\mathrm{CaCl_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^-_{(aq)}} \quad \text{donc} \quad [\mathrm{Ca^{2+}}] = C \quad \text{et} \quad [\mathrm{Cl^-}] = 2C$$

Electroneutralité de la solution. Dans toute solution aqueuse, la somme des concentrations en charges positives est égale à celle des charges négatives, **chaque concentration étant multipliée par le nombre de charges de l'ion**. Pour la solution précédente : $2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = [\mathrm{Cl^-}]$.

J'INTERPRETE

Observation. On prélève un volume V' quelconque dans une solution homogène de concentration C.

Loi ou outil utilisé. La solution étant homogène, tout volume prélevé contient une quantité de soluté proportionnelle à ce volume, soit $n' = C \times V'$.

Conclusion. La concentration du prélèvement vaut $\frac{n'}{V'} = \frac{CV'}{V'} = C$: elle est inchangée, alors que la quantité de matière prélevée a diminué.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DU SOLUTE APPORTE AUX IONS, LA REGLE DES COEFFICIENTS

La règle tient en une phrase : **le coefficient de l'ion dans l'équation de dissolution est le facteur qui relie sa concentration effective à la concentration apportée.** Le tableau la met en oeuvre sur les solides les plus courants, pour une concentration apportée C.

Solide dissous	Equation de dissolution	Concentrations effectives
NaCl	$\mathrm{NaCl} \rightarrow \mathrm{Na^+} + \mathrm{Cl^-}$	$[\mathrm{Na^+}] = C\,;\,[\mathrm{Cl^-}] = C$
$\mathrm{CaCl_2}$	$\mathrm{CaCl_2} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$	$[\mathrm{Ca^{2+}}] = C\,;\,[\mathrm{Cl^-}] = 2C$
$\mathrm{Na_2SO_4}$	$\mathrm{Na_2SO_4} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$	$[\mathrm{Na^+}] = 2C\,;\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] = C$
$\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$	$\mathrm{Al_2(SO_4)_3} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}}$	$[\mathrm{Al^{3+}}] = 2C\,;\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] = 3C$

La même règle s'applique aux quantités de matière, puisque tous les ions partagent le même volume de solution : pour le chlorure de calcium, $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 2\,n\left(\mathrm{CaCl_2}\right)$. Vérifie chaque ligne par l'électroneutralité : pour $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, la somme des charges positives vaut $3 \times 2C = 6C$ et celle des charges négatives $2 \times 3C = 6C$. Les deux sont égales, comme il se doit, puisque la dissolution n'a créé aucune charge. On écrit C, sans crochets, pour la concentration en soluté apporté, et $[\mathrm{X}]$, avec crochets, pour la concentration effective.

Remarque : solution saturée et solubilité

Tu sais depuis le collège qu'une eau ne dissout pas une quantité illimitée de soluté. La **solubilité** s d'un solide est la concentration de sa **solution saturée**, à une température donnée : c'est la plus grande masse, ou la plus grande quantité de matière, de ce solide qu'un litre de solution peut contenir dissoute. Elle s'exprime donc comme une concentration, en g/L ou en mol/L, et l'on passe de l'une à l'autre par M, comme pour C_m et C. Pour savoir si un solide se dissout entièrement dans un volume V, on compare la masse versée à la masse maximale $s \times V$: si elle la dépasse, l'excès reste au fond et la concentration du liquide vaut s, pas davantage. Dans les exercices, on admet le plus souvent que le volume de la solution saturée est celui de l'eau utilisée ; l'énoncé le précise.

METHODE : CALCULER LES CONCENTRATIONS D'UNE SOLUTION IONIQUE

Pour calculer les concentrations d'une solution ionique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère ce que l'énoncé te donne : une masse, une quantité de matière, une concentration massique ou une concentration molaire.

Etape 2 : Convertis le volume de la **solution** en litres ; ce n'est pas le volume de solvant ajouté.

Etape 3 : Si l'on te donne une masse, calcule la masse molaire du solide, puis $n = \dfrac{m}{M}$.

Etape 4 : Calcule $C = \dfrac{n}{V}$, ou $C_m = \dfrac{m}{V}$, et passe de l'une à l'autre par $C_m = C \times M$.

Etape 5 : Ecris l'**équation de dissolution** du solide : elle seule donne les coefficients des ions.

Etape 6 : Multiplie C par le coefficient de chaque ion : $[\mathrm{cation}] = a\,C$, $[\mathrm{anion}] = b\,C$.

Etape 7 : Vérifie l'électroneutralité, puis écris chaque résultat avec son unité, mol/L ou g/L.

Exemple résolu 1 : le sérum du dispensaire de Ziniaré

Enoncé. Au dispensaire de Ziniaré, l'infirmier dissout 3,5 g de chlorure de sodium dans de l'eau, de façon à obtenir 500 mL de solution. *(On donne $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol et $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la concentration massique. b) Calcule la concentration molaire en soluté apporté. c) Vérifie la cohérence des deux résultats.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit le volume de la solution en litres avant tout calcul.	$V = 500\ \mathrm{mL} = 0{,}500\ \mathrm{L}$
La concentration massique est le quotient de la masse apportée par ce volume.	$C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{3{,}5}{0{,}500} = 7{,}0$ **g/L.**
On calcule la masse molaire, puis la quantité de matière apportée.	$M = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ **g/mol ;** $n = \dfrac{3{,}5}{58{,}5} = 0{,}060$ **mol.**
On divise cette quantité de matière par le volume de la solution.	$C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}060}{0{,}500} = 0{,}12$ **mol/L.**

✔ **Vérification :** $C \times M = 0{,}12 \times 58{,}5 = 7{,}0$ g/L, ce qui redonne la concentration massique de la deuxième ligne.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le volume de la solution vaut $V = 500$ mL, soit 0,500 L. La concentration massique est $C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{3{,}5}{0{,}500} = 7{,}0$ g/L. La masse molaire du chlorure de sodium vaut $M = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{3{,}5}{58{,}5} = 0{,}060$ mol et $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}060}{0{,}500} = 0{,}12$ mol/L. Je contrôle avec $C_m = C \times M = 0{,}12 \times 58{,}5 = 7{,}0$ g/L. **Donc la solution a pour concentration massique 7,0 g/L et pour concentration molaire 0,12 mol/L.**

Exemple résolu 2 : la solution de chlorure de calcium du laboratoire

Enoncé. Une solution de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ a une concentration en soluté apporté $C = 0{,}20$ mol/L. a) Ecris l'équation de dissolution. b) Calcule $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. c) Vérifie l'électroneutralité. d) Un élève affirme que $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}20$ mol/L. Corrige-le.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation, en reportant l'indice 2 comme coefficient de l'ion chlorure.	$\mathrm{CaCl_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^-_{(aq)}}$
Chaque formule dissoute libère un ion calcium : le cation garde la concentration apportée.	$\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C = 0{,}20$ **mol/L.**
Chaque formule dissoute libère **deux** ions chlorure : l'anion est deux fois plus concentré.	$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C = 0{,}40$ **mol/L.**
On multiplie chaque concentration par le nombre de charges et l'on compare les sommes.	$2 \times 0{,}20 = 0{,}40$ **et** $1 \times 0{,}40 = 0{,}40$ **: l'électroneutralité est vérifiée.**

✔ **Vérification :** l'élève a confondu concentration apportée et concentration effective. Comme la formule $\mathrm{CaCl_2}$ contient deux atomes de chlore, il faut écrire $[\mathrm{Cl^-}] = 2C = 0{,}40$ mol/L, et non $0{,}20$ mol/L.

ATTENTION !

Dans $C = \dfrac{n}{V}$, le volume V est celui de la **solution**, jamais celui du solvant ajouté. Ne confonds jamais la concentration en **soluté apporté** C et la concentration **effective** $[\mathrm{X}]$: pour une solution de $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration C, écrire $[\mathrm{Cl^-}] = C$ est faux, il faut $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$. Ne confonds pas non plus concentration et quantité de matière : la première ne bouge pas quand on prélève, la seconde si. Enfin, dans l'électroneutralité, multiplie la concentration d'un ion par le **nombre de charges** qu'il porte.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ On dissout 0,050 mol de chlorure de potassium dans de l'eau, de façon à obtenir 250 mL de solution. Calcule sa concentration molaire en soluté apporté.

Exercice 8. ★★ Une solution de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ a une concentration en soluté apporté $C = 0{,}15$ mol/L. Donne $[\mathrm{Na^+}]$ et $[\mathrm{SO_4^{2-}}]$, puis vérifie l'électroneutralité.

LECON 5 : Préparer une solution par dissolution ou par dilution

1. Activité de découverte *: La fiole jaugée du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne pipette **jamais** à la bouche : on utilise toujours une propipette ou une poire d'aspiration. La verrerie jaugée est fragile ; on la pose sur un plan stable et l'on ne la chauffe jamais.

MATERIEL

Une fiole jaugée de 250 mL avec son bouchon, une éprouvette graduée de 250 mL, un bécher, un entonnoir, une balance, une spatule, une pissette d'eau distillée, du sel de cuisine, une pipette jaugée de 10 mL et sa propipette.

1. Compare la fiole jaugée et l'éprouvette graduée. Laquelle porte un seul trait ? Laquelle est, d'après toi, la plus précise, et pourquoi ?
2. Verse 100 mL d'eau dans le bécher, ajoute une cuillerée de sel et remue jusqu'à dissolution complète. Verse ensuite le tout dans l'éprouvette. Le volume est-il exactement 100 mL ?
3. Recommence autrement : introduis le sel dans la fiole jaugée avec un peu d'eau, agite jusqu'à dissolution, puis complète jusqu'au trait de jauge. Le volume final est-il connu avec exactitude ?
4. Un camarade propose de compléter au trait d'abord, puis d'agiter jusqu'à dissolution. Le volume final est-il encore égal à celui du trait ?
5. Prélève 10 mL de la solution à la pipette jaugée, verse-les dans un verre et complète à 100 mL avec de l'eau. La solution obtenue est-elle plus ou moins concentrée que la première ? Qu'as-tu fait, en termes de chimie ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La fiole jaugée ne porte qu'un seul trait : elle est conçue pour un volume unique, qu'elle mesure avec une précision que l'éprouvette n'atteint pas. Quand on dissout du sel dans 100 mL d'eau, le volume final n'est pas exactement 100 mL : le volume de la **solution** n'est pas celui du **solvant**. C'est pourquoi on dissout d'abord le solide dans la fiole, puis l'on complète au trait de jauge ; compléter avant la dissolution donnerait un volume final qui n'est plus exactement celui du trait.

En prélevant 10 mL et en complétant à 100 mL, tu n'as ajouté aucun soluté : tu as réparti la même quantité de matière dans un volume dix fois plus grand. C'est une **dilution**, et la solution obtenue est dix fois moins concentrée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Préparer par dissolution. Pour obtenir un volume V de solution de concentration C à partir d'un solide de masse molaire M, on pèse la masse

$$m = C \times V \times M$$

puis on la dissout en fiole jaugée de volume V et l'on complète au trait de jauge.

Dilution. Diluer, c'est ajouter du solvant sans changer la quantité de matière de soluté. La solution de départ est la **solution mère**, indice 1 ; celle que l'on obtient est la **solution fille**, indice 2. Comme $n_1 = n_2$,

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Facteur de dilution. $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$, toujours supérieur à 1 : une dilution **diminue** la concentration et **augmente** le volume. Le **volume d'eau à ajouter** n'est pas V_2, mais $V_2 - V_1$.

La verrerie. La **fiole jaugée** délivre un volume de solution exact ; la **pipette jaugée** prélève un volume exact ; la **burette graduée** délivre un volume variable mesuré. Le **bécher** et l'**éprouvette graduée** ne servent qu'aux mesures approchées.

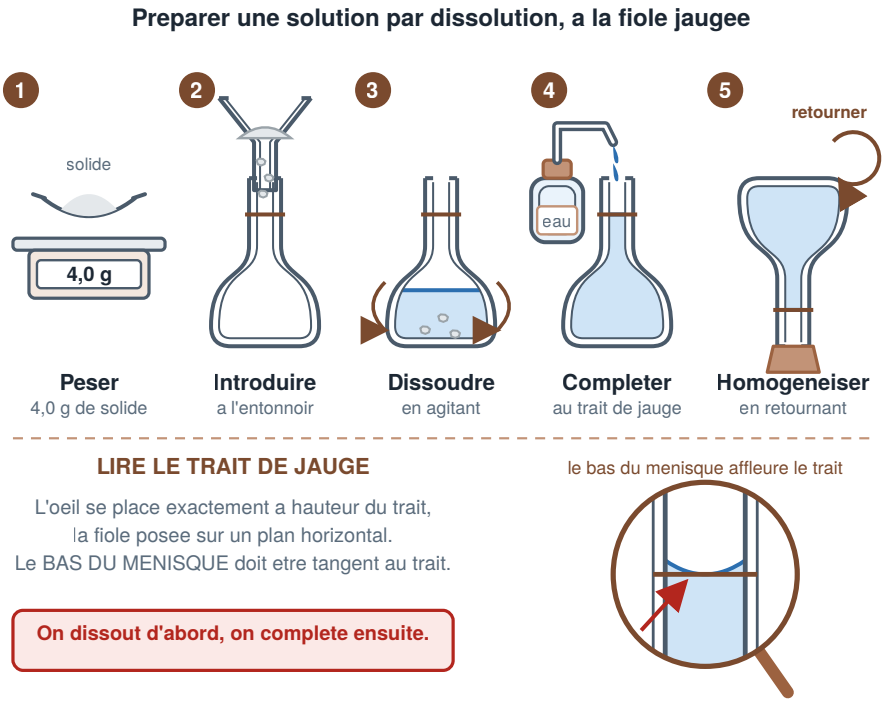


Figure 6 : La préparation d'une solution par dissolution : peser, introduire dans la fiole, dissoudre, compléter au trait de jauge, homogénéiser.

J'INTERPRETE

Observation. On prélève V_1 d'une solution de concentration C_1 et l'on complète à V_2 avec de l'eau pure.

Loi ou outil utilisé. L'eau ajoutée n'apporte aucun soluté ; la quantité de matière de la solution fille est donc celle du prélèvement, soit $n = C_1 V_1$.

Conclusion. Cette même quantité valant aussi $C_2 V_2$, on a $C_1 V_1 = C_2 V_2$. La concentration diminue parce que le volume augmente, non parce que du soluté a disparu.

METHODE 1 : PREPARER UNE SOLUTION DE CONCENTRATION DONNEE PAR DISSOLUTION D'UN SOLIDE

Pour préparer une solution de concentration donnée à partir d'un solide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis le volume V à préparer en litres et calcule la masse molaire M du solide.
Etape 2 : Calcule $n = C \times V$, puis la masse à peser $m = n \times M$.
Etape 3 : Pèse cette masse dans une coupelle, après avoir taré la coupelle vide.
Etape 4 : Introduis le solide dans une fiole jaugée de volume V à l'aide d'un entonnoir, puis rince entonnoir et coupelle à l'eau distillée au-dessus de la fiole.
Etape 5 : Dissous : remplis la fiole au tiers d'eau distillée, bouche et agite jusqu'à ce qu'il ne reste aucun grain.
Etape 6 : Complète au trait de jauge à l'eau distillée, les dernières gouttes à la pissette, l'oeil à hauteur du trait.
Etape 7 : Homogénéise en retournant cinq à six fois la fiole bouchée, puis **étiquette** : nom du soluté, concentration, date.

Remarque : le cas d'un solide hydraté

Beaucoup de solides ioniques du laboratoire sont vendus **hydratés** : leurs cristaux renferment des molécules d'eau, dite **eau de cristallisation**, en proportion fixe. On l'indique après une virgule : le sulfate de cuivre bleu s'écrit $\mathrm{CuSO_4, 5H_2O}$. Pour calculer la masse à peser, on prend la masse molaire du solide **tel qu'il est dans le flacon**, eau comprise : $M = 159{,}5 + 5 \times 18 = 249{,}5$ g/mol. Une mole de ce solide apporte toujours une mole d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et une mole d'ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$; ses molécules d'eau rejoignent simplement le solvant. Un même solide peut aussi libérer plus de deux sortes d'ions : l'alun de potassium $\mathrm{KAl(SO_4)_2, 12\,H_2O}$ libère des ions $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$. On procède de la même façon : on lit le coefficient de chaque ion dans l'équation de dissolution.

METHODE 2 : PREPARER UNE SOLUTION PAR DILUTION D'UNE SOLUTION MERE

Pour préparer une solution par dilution d'une solution mère, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la solution **mère**, de concentration C_1, et la solution **fille** à préparer, de volume V_2 et de concentration C_2.

Etape 2 : Ecris $C_1V_1 = C_2V_2$ et isole $V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1}$ avant toute application numérique.

Etape 3 : Calcule V_1, les deux volumes étant dans la même unité.

Etape 4 : Prélève V_1 de solution mère à la pipette jaugée munie de sa propipette, ou à la burette si aucune pipette ne convient.

Etape 5 : Verse ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume V_2 contenant déjà un peu d'eau distillée.

Etape 6 : Complète au trait de jauge, **homogénéise**, puis étiquette.

Etape 7 : Contrôle le résultat : la concentration a diminué ; le facteur de dilution vaut $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$ et le volume d'eau ajouté $V_2 - V_1$.

MESURE

La fiole jaugée porte son volume nominal, sa tolérance et la température de référence, en général 20 °C. On lit le trait de jauge **à hauteur d'oeil**, le bas du ménisque tangent au trait, la fiole posée sur un plan horizontal. Une pipette jaugée de 10 mL donne 10,00 mL, une éprouvette au mieux 10,0 mL : ce chiffre significatif de plus est ce que l'on paie en achetant de la verrerie jaugée.

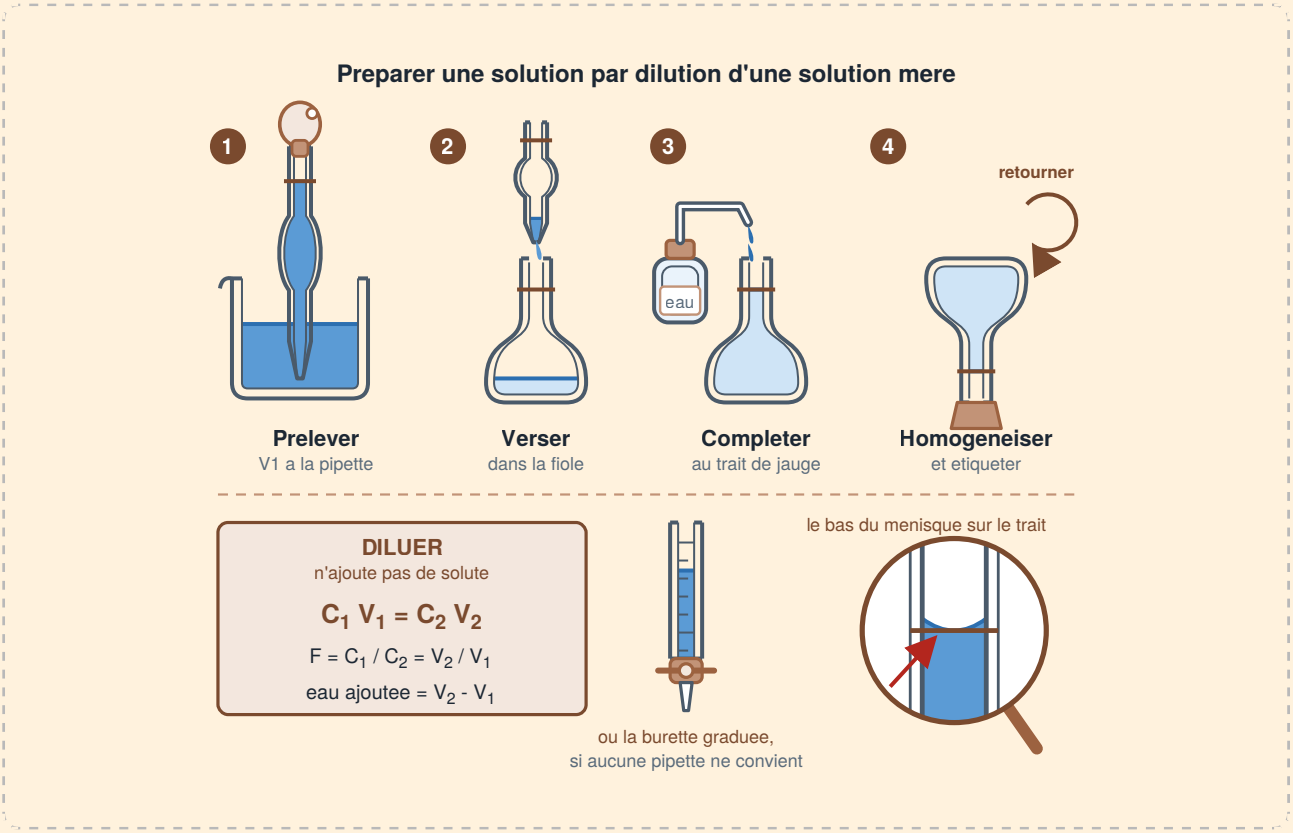


Figure 7 : La dilution d'une solution mère : prélever à la pipette jaugée, verser dans la fiole, compléter au trait, homogénéiser.

Exemple résolu 1 : le bain de sulfate de cuivre du bijoutier

Enoncé. On veut préparer 250 mL d'une solution de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$ de concentration $C = 0{,}10$ mol/L pour le bain du bijoutier. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$, $M(\mathrm{S}) = 32$ et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)* a) Calcule la masse à peser. b) Décris le protocole.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse molaire du solide, en additionnant celles des atomes de la formule.	$M = 63{,}5 + 32 + 4 \times 16 = 159{,}5$ **g/mol.**
On cherche la quantité de matière nécessaire, le volume étant converti en litres.	$n = C \times V = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025$ **mol.**
On convertit cette quantité de matière en masse.	$m = n \times M = 0{,}025 \times 159{,}5 = 4{,}0$ **g.**
On décrit les gestes dans l'ordre, en insistant sur l'étape à ne pas inverser.	**On pèse 4,0 g, on les introduit dans une fiole jaugée de 250 mL, on dissout dans un peu d'eau distillée, puis on complète au trait de jauge et l'on homogénéise.**

✔ **Vérification :** une solution à 0,10 mol/L contient 0,10 mol par litre, donc 0,025 mol dans un quart de litre : le résultat est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse molaire du sulfate de cuivre vaut $M = 63{,}5 + 32 + 4 \times 16 = 159{,}5$ g/mol. Le volume à préparer est $V = 250$ mL, soit 0,250 L, donc $n = C \times V = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025$ mol et $m = n \times M = 0{,}025 \times 159{,}5 = 4{,}0$ g. Je pèse cette masse, je l'introduis dans une fiole jaugée de 250 mL à l'aide d'un entonnoir que je rince, j'ajoute de l'eau distillée au tiers de la fiole et j'agite jusqu'à dissolution complète, je complète ensuite au trait de jauge à la pissette, puis j'homogénéise en retournant la fiole bouchée plusieurs fois. **Donc il faut peser 4,0 g de sulfate de cuivre.**

Exemple résolu 2 : l'eau de Javel de la cantine

Enoncé. Le gérant d'une cantine dispose d'eau de Javel de concentration en soluté apporté $C_1 = 0{,}50$ mol/L. Il lui faut 500 mL d'une solution désinfectante de concentration $C_2 = 0{,}050$ mol/L. a) Calcule le volume à prélever. b) Donne le facteur de dilution. c) Calcule le volume d'eau à ajouter. d) Décris le protocole.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La quantité de matière prélevée se retrouve intégralement dans la solution fille.	$C_1 V_1 = C_2 V_2$
On isole l'inconnue avant de remplacer par les valeurs.	$V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1}$
On remplace, les deux volumes étant dans la même unité.	$V_1 = \dfrac{0{,}050 \times 500}{0{,}50} = 50$ **mL.**
Le facteur de dilution est le rapport des concentrations, le volume d'eau la différence des volumes.	$F = \dfrac{0{,}50}{0{,}050} = 10$; $V_{\text{eau}} = 500 - 50 = 450$ **mL.**

✔ **Vérification :** la concentration a été divisée par 10 et le volume multiplié par 10 : le produit $C \times V$ est bien conservé.

ATTENTION !

Ne complète **jamais** au trait de jauge avant que le solide soit entièrement dissous : le volume final ne serait plus exactement celui du trait : la concentration serait fausse. Le volume V de la formule $m = C \times V \times M$ est celui de la **solution**. Le volume d'eau à ajouter dans une dilution vaut $V_2 - V_1$, jamais V_2. Ne prépare pas une solution de concentration connue à l'éprouvette graduée. Enfin, n'oublie pas d'étiqueter : une solution sans étiquette n'est plus qu'un liquide inconnu. L'eau de Javel ne se mélange **jamais** à un produit acide ni à un détartrant : le mélange dégage du dichlore, gaz toxique. On dilue à l'eau seule, dans un local aéré, avec des gants, et l'on étiquette immédiatement le récipient obtenu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ On veut préparer 500 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration 0,10 mol/L. *(On donne $M(\text{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol.)* Calcule la masse de sel à peser, puis décris le protocole en cinq étapes.

Exercice 10. ★★ On dispose d'une solution mère de concentration 0,50 mol/L et l'on veut 250 mL de solution à 0,020 mol/L. Calcule le volume à prélever, le facteur de dilution et le volume d'eau à ajouter.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une solution aqueuse, un soluté et un solvant.

Question 2. Explique en une phrase pourquoi la molécule d'eau est polaire.

Question 3. Cite dans l'ordre les trois étapes de la dissolution d'un solide ionique.

Question 4. Ecris l'équation de dissolution de $\text{Na}_2\text{SO}_{4\,(s)}$ dans l'eau et vérifie la conservation de la charge.

Question 5. Définis une réaction exothermique, endothermique et athermique.

Question 6. Cite les produits obtenus à chaque électrode lors de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium.

Question 7. Donne la relation entre concentration molaire, quantité de matière et volume, avec les unités.

Question 8. Donne la relation entre concentration massique et concentration molaire.

Question 9. Pour une solution de $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration apportée C, donne $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Question 10. Cite dans l'ordre les cinq gestes de la préparation d'une solution par dissolution, en nommant la verrerie.

Question 11. Ecris la relation utilisée lors d'une dilution et dis ce qui se conserve.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La dissolution d'un solide ionique

Exercice 11. ★ Définis : solide ionique, réseau cristallin, solvatation, hydratation, solution aqueuse, électrolyte.

Exercice 12. ★ Ecris l'équation de dissolution dans l'eau des solides suivants : NaCl, $\mathrm{KNO_3}$, $\mathrm{CaCl_2}$, $\mathrm{Na_2CO_3}$, $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$.

Exercice 13. ★★ Recopie et complète le tableau.

Solide ionique	Ions libérés	Equation de dissolution
$\mathrm{CuSO_4}$	…	…
$\mathrm{MgCl_2}$	…	…
$\mathrm{K_2SO_4}$	…	…
$\mathrm{NaHCO_3}$	…	…

Exercice 14. ★★ Explique le caractère polaire de la molécule d'eau, puis son rôle de solvant vis-à-vis d'un solide ionique. Ton explication doit tenir en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Exercice 15. ★★ Explique en trois phrases pourquoi l'eau sépare les ions d'un cristal de sel alors que l'huile en est incapable.

Exercice 16. ★★★ Un élève écrit : « après dissolution, la solution contient des molécules de NaCl entourées de molécules d'eau ». Repère les deux erreurs de cette phrase et réécris-la correctement.

Leçon 2 : L'effet thermique des dissolutions

Exercice 17. ★ Définis une réaction exothermique, une réaction endothermique et une réaction athermique, puis explique d'où vient l'effet thermique d'une dissolution.

Leçon 3 : La solution de chlorure de sodium et son électrolyse

Exercice 18. ★ Cite le produit obtenu à chaque électrode lors de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, et indique un test permettant de le mettre en évidence.

Exercice 19. ★★ Cite trois produits que l'industrie tire de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, et donne pour chacun un usage courant au Burkina Faso.

Exercice 20. ★★★ On dispose de deux solutions préparées avec la même masse de soluté pour le même volume de solution : l'une avec du sucre, l'autre avec du sel. a) Décris le montage qui permet de les distinguer. b) Explique le résultat obtenu dans chaque cas. c) Pourquoi appelle-t-on la seconde un électrolyte ? d) Le sel sec conduit-il le courant ? Justifie.

Leçon 4 : Les concentrations

Exercice 21. ★ Donne la définition et l'unité de la concentration molaire en soluté apporté et de la concentration massique, puis la relation qui les lie.

Exercice 22. ★ On dissout 4 g d'hydroxyde de sodium dans de l'eau, de façon à obtenir 200 mL de solution. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue. *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol.)*

Exercice 23. ★★ Une solution de chlorure de calcium a une concentration massique $C_m = 22{,}2$ g/L. *(On donne* $M\left(\mathrm{CaCl_2}\right) = 111$ *g/mol.)* Calcule sa concentration molaire, puis $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Exercice 24. ★★ On dissout 5,6 g d'hydroxyde de potassium KOH dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution. Calcule la concentration massique de la solution, puis déduis-en sa concentration molaire. *(On donne* $M(\mathrm{K}) = 39$ *g/mol,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol et* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol.)*

Exercice 25. ★★ On dissout 8 g d'hydroxyde de sodium dans de l'eau pour obtenir 400 cm³ de solution.

1. Calcule la concentration molaire de cette solution.
2. Déduis-en la concentration des ions $\mathrm{Na^+}$ et celle des ions $\mathrm{OH^-}$.
3. Combien d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ renferme-t-elle ?
4. Calcule le nombre de moles d'ions $\mathrm{OH^-}$ contenus dans un prélèvement de 10 cm³ de cette solution.

(On donne les masses molaires en g/mol : $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *;* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.)*

Exercice 26. ★★ 1) Calcule la masse d'hydroxyde de sodium qu'il faut dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir 50 mL d'une solution de concentration $C = 2$ mol/L.

2. Calcule la quantité de matière de chacune des espèces ioniques présentes dans 30 mL de la solution ainsi obtenue.
3. Calcule le nombre d'ions de chacune de ces espèces ioniques.

(On donne les masses molaires en g/mol : $M(\mathrm{Na}) = 23$*,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *et* $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.)*

Exercice 27. ★★ Une solution de sulfate d'aluminium $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ a une concentration en soluté apporté $C = 0{,}050$ mol/L. a) Ecris l'équation de dissolution. b) Exprime puis calcule $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$. c) Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 28. ★★ Un maraîcher de Loumbila dissout 400 g de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ dans son fût, de façon à obtenir 200 L de solution. *(On donne* $M\left(\mathrm{KNO_3}\right) = 101$ *g/mol.)* a) Calcule la concentration massique de sa solution. b) Calcule sa concentration molaire. c) Donne $\left[\mathrm{K^+}\right]$ et $\left[\mathrm{NO_3^-}\right]$.

Exercice 29. ★★ Le bulletin d'analyse d'un forage de Yako indique, par litre d'eau : $2{,}3 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Na^+}$, $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Ca^{2+}}$, $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Cl^-}$, ainsi que des ions sulfate non dosés. a) Donne les concentrations effectives des trois ions dosés. b) Ecris la relation d'électroneutralité de cette eau. c) Calcule $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$.

Exercice 30. ★★ Un bijoutier de Ouagadougou prépare un bain de cuivrage en dissolvant 25 g de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$ dans de l'eau, de façon à obtenir 500 mL de solution. *(On donne $M\,(\mathrm{CuSO_4}) = 159{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la concentration molaire du bain. b) Donne $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$. c) De quelle couleur est la solution, et à quel ion cette couleur est-elle due ?

Exercice 31. ★★★ 1) On dissout 0,74 g d'hydroxyde de calcium dans un volume d'eau $V = 2$ L pour obtenir une solution S1. Calcule les concentrations molaires des ions présents dans la solution obtenue.

2. On dissout une masse $m_1 = 0{,}08$ g de soude et une masse $m_2 = 0{,}06$ g de potasse KOH dans $V = 300$ mL d'eau pour obtenir une solution S2. Calcule les concentrations molaires des ions présents dans la solution.
3. On prélève 300 mL de la solution S1 que l'on mélange avec 200 mL de la solution S2. Calcule les concentrations des ions présents dans la nouvelle solution.

(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{Ca}) = 40$; $M(\mathrm{K}) = 39$; $M(\mathrm{Na}) = 23$; $M(\mathrm{O}) = 16$; $M(\mathrm{H}) = 1$; on néglige le volume des solides dissous.)

Leçon 5 : Préparer une solution

Exercice 32. ★ Cite dans l'ordre les étapes de la préparation d'une solution par dissolution d'un solide, et nomme la verrerie employée à chaque étape.

Exercice 33. ★★ Un élève verse l'eau jusqu'au trait de jauge avant que le solide soit dissous. Explique en deux phrases pourquoi sa concentration sera fausse, et dans quel sens.

Exercice 34. ★★ On dilue 25 mL d'une solution de concentration 0,40 mol/L jusqu'à obtenir 250 mL de solution. a) Calcule la concentration de la solution fille. b) Donne le facteur de dilution. c) Quel volume d'eau a-t-on ajouté ?

Exercice 35. ★★ On veut préparer 100 mL d'une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,20 mol/L. *(On donne $M\,(\mathrm{CuSO_4}) = 159{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la masse à peser. b) Décris le protocole.

Exercice 36. ★★ Dans 500 mL d'eau pure, on ajoute 4 g de pastilles de soude.

1. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue.
2. On partage ces 500 mL en deux parts égales. Dans la première, on ajoute 8 g de pastilles de soude ; dans la deuxième, on ajoute 500 mL d'eau. Calcule les concentrations molaires des deux solutions obtenues.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol ; on néglige le volume des pastilles et l'on suppose les volumes additifs.)

Exercice 37. ★★ Quel volume d'une solution mère de concentration 1,0 mol/L faut-il prélever pour préparer 200 mL d'une solution de concentration 0,050 mol/L ? Quel volume d'eau ajoute-t-on ? Quelle verrerie utilises-tu ?

Exercice 38. ★★ Une bouteille d'eau de Javel du commerce porte une concentration en soluté apporté de 0,50 mol/L. Une gérante de cantine doit préparer 3,0 L de solution désinfectante à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Calcule le volume d'eau de Javel à prélever. b) Calcule le facteur de dilution. c) Indique la verrerie à utiliser et une consigne de sécurité à afficher.

Exercice 39. ★★ On mélange deux solutions A et B d'hydroxyde de sodium pour obtenir une solution C.

- Solution A : volume $V_A = 40$ cm³ et $C_A = 2$ mol/L
- Solution B : volume $V_B = 160$ cm³ et $C_B = 0{,}4$ mol/L

1. Calcule les nombres de moles d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ présents dans la solution C.
2. Déduis-en la concentration de ces ions dans le mélange.

Exercice 40. ★★★ On dispose d'une fiole jaugée de 250 mL, d'une pipette jaugée de 10 mL et d'une solution mère de concentration 0,50 mol/L. a) Quelle concentration obtient-on en une seule dilution ? b) Et en deux dilutions successives, avec la même verrerie ? c) Pourquoi vaut-il mieux enchaîner deux dilutions que prélever 0,4 mL à l'éprouvette ?

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 41. ★★ Au dispensaire de Ziniaré, l'infirmier prépare une solution de réhydratation en dissolvant 3,5 g de chlorure de sodium et 20,0 g de glucose dans de l'eau, de façon à obtenir 1,0 L de solution. *(On donne $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol.)* a) Calcule la concentration massique puis la concentration molaire du chlorure de sodium. b) Donne $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. c) Le glucose se dissout sans donner d'ions : cette solution conduit-elle le courant ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ Une solution S de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ a une concentration en soluté apporté C. On en prélève un volume que l'on dilue d'un facteur 5 ; dans la solution fille, on mesure $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}080$ mol/L. *(On donne $M\,(\mathrm{MgCl_2}) = 95$ g/mol.)* a) Calcule la concentration en soluté apporté de la solution fille. b) Déduis-en C. c) Calcule la masse de chlorure de magnésium qu'il a fallu dissoudre pour préparer 250 mL de la solution S.

Exercice 43. ★★★ On mélange 200 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration 0,10 mol/L et 300 mL d'une solution de chlorure de calcium de concentration 0,20 mol/L. Les volumes sont supposés additifs. a) Calcule la quantité de matière de chaque ion apportée par chaque solution. b) Calcule les concentrations effectives de tous les ions du mélange. c) Vérifie l'électroneutralité du mélange.

J'écris et j'explique

Exercice 44. ★★ Un camarade affirme : « pour préparer une solution à 0,10 mol/L, je pèse le solide et je le verse dans un litre d'eau mesuré à l'éprouvette graduée ». Ecris-lui une réponse de huit lignes en corrigeant chacune de ses erreurs.

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un élève de 3e ce qui se passe, à l'échelle des ions, quand une cuillerée de sel cesse d'être visible dans un verre d'eau. Ton texte doit nommer les trois étapes de la dissolution et ne jamais employer le verbe « disparaître ».

Problèmes à étapes

Exercice 46. ★★★ **Le sérum du dispensaire de Ziniaré.** L'infirmier doit préparer 2,0 L d'une solution de chlorure de sodium de concentration molaire 0,15 mol/L. *(On donne* $M(\text{Na}) = 23$ *g/mol,* $M(\text{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol et* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.)*

1. Ecris l'équation de dissolution du chlorure de sodium dans l'eau.
2. Calcule la quantité de matière de chlorure de sodium nécessaire.
3. Calcule la masse de sel à peser.
4. Décris le protocole de préparation, en nommant la verrerie utilisée à chaque étape.
5. Donne $\left[\text{Na}^+\right]$ et $\left[\text{Cl}^-\right]$ dans la solution obtenue.
6. Calcule le nombre d'ions chlorure contenus dans un prélèvement de 100 mL de cette solution.

Exercice 47. ★★★ **L'engrais du maraîcher de Loumbila.** Un maraîcher dissout 505 g de nitrate de potassium KNO_3 dans un fût, de façon à obtenir 50 L de solution mère. *(On donne* $M(\text{K}) = 39$*,* $M(\text{N}) = 14$ *et* $M(\text{O}) = 16$ *g/mol.)*

1. Calcule la masse molaire du nitrate de potassium.
2. Calcule la concentration molaire de la solution mère.
3. Calcule sa concentration massique et vérifie la cohérence des deux résultats.
4. Ecris l'équation de dissolution et donne $\left[\text{K}^+\right]$ et $\left[\text{NO}_3^-\right]$.
5. Pour l'arrosage, il lui faut une solution à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Quel volume de solution mère doit-il prélever pour en préparer 20 L ?
6. Calcule le facteur de dilution et le volume d'eau à ajouter.

Exercice 48. ★★★ **L'électrolyse au laboratoire du lycée de Fada.** On électrolyse 200 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration en soluté apporté 0,50 mol/L, entre deux électrodes de graphite, après avoir ajouté de la phénolphtaléine.

1. Ecris l'équation de dissolution du chlorure de sodium et donne les concentrations effectives des deux ions.
2. Vers quelle électrode migrent les ions chlorure ? Justifie.
3. Ecris la demi-équation à l'anode et celle à la cathode, en précisant l'oxydation et la réduction.
4. Ecris le bilan de l'électrolyse.
5. Explique la coloration rose observée autour d'une seule des deux électrodes.
6. Cite deux produits que l'industrie tire de cette électrolyse et un usage de chacun.

Exercice 49. ★★★ **Le bain du bijoutier de Ouagadougou.** Un bijoutier veut préparer 1,5 L d'une solution de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$ de concentration 0,20 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$, $M(\mathrm{S}) = 32$ et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

1. Calcule la masse molaire du sulfate de cuivre.
2. Calcule la masse de solide à peser.
3. Décris le protocole, en nommant la verrerie et en précisant l'étape à ne pas inverser.
4. Ecris l'équation de dissolution et donne $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$.
5. Le bijoutier n'a en réalité qu'une bouteille de solution à 1,0 mol/L. Quel volume doit-il prélever pour obtenir ses 1,5 L à 0,20 mol/L ?
6. Quel volume d'eau ajoute-t-il, et quel est le facteur de dilution ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Pour une solution de $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration C, on a $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C$. »	La dissolution libère **deux** ions chlorure par formule dissoute : $\mathrm{CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^-}$, donc $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C$. La concentration en soluté apporté et la concentration effective d'un ion ne sont égales que si le coefficient vaut 1.
« Je remplis la fiole au trait de jauge, puis j'agite jusqu'à ce que le solide soit dissous. »	L'ordre est inversé. Le solide occupe lui aussi un volume, et la dissolution modifie le volume : en complétant avant dissolution, le volume final n'est plus exactement celui du trait, et la concentration est **fausse**. On dissout d'abord, on complète ensuite.
« Après dissolution, la solution contient du NaCl. »	Le solide s'est **dissocié** : la solution contient des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$, et plus aucun assemblage NaCl.
« Le sel a disparu dans l'eau. »	Rien ne disparaît : le sel s'est **dissous**. En évaporant l'eau, on le retrouve intégralement.
« Pour diluer, j'ajoute V_2 millilitres d'eau. »	V_2 est le volume **final** de la solution fille. Le volume d'eau à ajouter est la différence $V_2 - V_1$.
« J'ai dissous 5 g de sel dans 500 mL d'eau, donc $V = 500$ mL dans $C = \dfrac{n}{V}$. »	Le volume à porter dans la formule est celui de la **solution**, qui est légèrement supérieur à celui du solvant. Il faut préparer la solution en fiole jaugée de 500 mL pour que V vaille réellement 500 mL.
« Le sel est fait d'ions, donc le sel sec conduit le courant. »	Les ions y sont **immobiles**, bloqués dans le réseau cristallin. Il faut des porteurs de charge **mobiles** : c'est la dissolution, ou la fusion, qui rend la conduction possible.
« Dans l'électrolyse de l'eau salée, on recueille du sodium à la cathode. »	Dans l'eau, c'est l'**eau** qui est réduite : $\mathrm{2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-}$. On recueille du **dihydrogène**, et l'ion $\mathrm{Na^+}$ reste spectateur. Le sodium métallique ne s'obtient qu'avec le sel **fondu**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 3 : L'électrolyse de la solution de chlorure de sodium

Exercice 50. ★★★ Au laboratoire du lycée de Réo, Téné électrolyse 250 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration en soluté apporté 0,40 mol/L, entre deux électrodes de graphite. Au bout de quelques minutes, elle arrête le générateur : elle a recueilli 60 mL de dihydrogène à la cathode. *(On donne* $V_m = 24$ *L/mol dans les conditions de l'expérience ; on admet que le volume de la solution ne varie pas.)*

1. Rappelle le bilan de l'électrolyse.
2. Calcule la quantité de matière de dihydrogène recueillie.
3. Déduis-en le volume de dichlore formé à l'anode.
4. Calcule la quantité de matière d'ions hydroxyde formés, puis leur concentration dans la solution.
5. Calcule les nouvelles concentrations $\left[\mathrm{Na^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$, puis vérifie l'électroneutralité de la solution.
6. Si Téné avait électrolysé du chlorure de sodium **fondu**, quel produit aurait-elle obtenu à la cathode ? Ecris la demi-équation correspondante.

Exercice 56. ★★ Au lycée de Banfora, Wendemi électrolyse 500 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration 0,80 mol/L entre deux électrodes de graphite. Il arrête l'expérience quand il a recueilli 2,4 L de dichlore, volume mesuré dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. On admet que les gaz se dégagent sans réagir avec la solution et que le volume de celle-ci ne varie pas. *(On donne* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

1. Calcule les quantités de matière d'ions sodium et d'ions chlorure présentes avant l'électrolyse.
2. Ecris le bilan de l'électrolyse. Calcule la quantité de matière de dichlore recueilli, puis celle des ions chlorure transformés.
3. Déduis-en le volume de dihydrogène recueilli en même temps et la masse de dichlore.
4. Calcule les concentrations de tous les ions de la solution à la fin de l'expérience.
5. Vérifie l'électroneutralité. L'électrolyse est-elle terminée ? Quel volume de dichlore pourrait encore se dégager ?

Exercice 57. ★★★ Une coopérative de savonnières de Bobo-Dioulasso étudie la fabrication de sa propre soude. Elle voudrait obtenir, par lot, 20,0 kg d'hydroxyde de sodium par électrolyse d'une saumure, c'est-à-dire d'une solution concentrée de chlorure de sodium dont la concentration massique vaut 300 g/L. On suppose que tous les ions chlorure sont transformés et que les gaz sont recueillis dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. *(On donne* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol,* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol et* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol.)*

1. Calcule la quantité de matière d'ions hydroxyde à former, puis celle d'ions chlorure à transformer.
2. Déduis-en la masse de chlorure de sodium nécessaire et le volume de saumure à prévoir.
3. Le kilogramme de sel coûte 250 FCFA. Calcule le coût du sel pour un lot.
4. Calcule, en $\mathrm{m^3}$, le volume de dihydrogène et le volume de dichlore dégagés, puis la masse de dichlore.

5. La coopérative dispose d'une cuve de 1,2 m^3 de saumure. Combien de lots complets peut-elle préparer, et quelle masse d'hydroxyde de sodium obtient-elle ainsi ?

Leçon 4 : Les concentrations

Exercice 51. ★★ Le bulletin d'analyse d'un forage de Tenkodogo indique une concentration en ions nitrate $\mathrm{NO_3^-}$ de 1,10 mmol/L ; la norme de potabilité fixe la limite à 50 mg/L. *(On donne $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

1. Calcule la masse molaire de l'ion nitrate, puis convertis la concentration en mg/L.
2. Cette eau respecte-t-elle la norme ?
3. La famille mélange l'eau du forage avec de l'eau de pluie recueillie, qui ne contient pas de nitrate. Dans un bidon de 20 L, quel volume maximal d'eau de forage peut-elle mettre pour que le mélange respecte la norme ?
4. Calcule alors la quantité de matière d'ions nitrate contenue dans le bidon.

Exercice 52. ★★ Au lycée de Dédougou, Moussa veut mesurer la solubilité du sulfate de potassium $\mathrm{K_2SO_4}$ à 20 °C. Dans 50,0 mL d'eau, il verse le solide par portions de 2,0 g, en agitant longtemps après chaque portion. Les trois premières portions se dissolvent entièrement ; après la quatrième, il reste du solide au fond. Il filtre, sèche et pèse ce solide : 2,45 g. On admet que le volume du liquide reste égal à 50,0 mL. *(On donne $M\left(\mathrm{K_2SO_4}\right) = 174$ g/mol.)*

1. Quelle masse de sulfate de potassium s'est dissoute ? La solution filtrée est-elle saturée ? Justifie.
2. Calcule la solubilité du sulfate de potassium en g/L, puis en mol/L.
3. Calcule $\left[\mathrm{K^+}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$ dans la solution filtrée.
4. Peut-on préparer à 20 °C une solution de sulfate de potassium à 0,50 mol/L ? à 0,80 mol/L ? Justifie.

Exercice 53. ★★★ A Ouahigouya, des élèves veulent purifier du nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$, un engrais souillé d'un peu de sel de cuisine. Ils dissolvent 50 g de ce produit dans de l'eau chaude et obtiennent 50 mL de solution à 60 °C, puis la laissent refroidir jusqu'à 20 °C : des cristaux apparaissent. On admet que la solubilité du nitrate de potassium vaut 1 100 g/L à 60 °C et 320 g/L à 20 °C, que le volume du liquide reste égal à 50 mL, et l'on néglige la masse du sel de cuisine. *(On donne $M\left(\mathrm{KNO_3}\right) = 101$ g/mol.)*

1. Calcule la concentration massique, puis molaire, de la solution à 60 °C. Est-elle saturée ?
2. Quel volume minimal de solution aurait suffi pour dissoudre les 50 g à 60 °C ?
3. Quelle masse de nitrate de potassium reste dissoute à 20 °C ? Quelle masse s'est déposée en cristaux ?
4. Quelle est la concentration molaire du liquide à 20 °C ? Explique pourquoi elle ne dépend plus de la masse introduite au départ.
5. Le sel de cuisine, peu abondant, ne se dépose pas. Explique pourquoi les cristaux recueillis sont plus purs que le produit de départ.

Exercice 54. ★★ Le laboratoire du lycée de Gaoua possède un flacon de sulfate de magnésium heptahydraté $\mathrm{MgSO_4,7H_2O}$. On veut préparer 250 mL de solution de concentration en soluté apporté 0,040 mol/L. *(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{Mg})=24$; $M(\mathrm{S})=32$; $M(\mathrm{O})=16$; $M(\mathrm{H})=1$.)*

1. Calcule la masse molaire du solide du flacon.
2. Calcule la masse à peser.
3. Ecris l'équation de dissolution du sulfate de magnésium et donne $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$.
4. Un camarade pèse la même masse, mais de sulfate de magnésium **anhydre** $\mathrm{MgSO_4}$, et prépare lui aussi 250 mL de solution. Quelle concentration obtient-il ? Commente.

Exercice 58. ★★ Un technicien du service de l'eau de Pô analyse l'eau d'un forage. Il mesure, en mmol/L : $\mathrm{Ca^{2+}}$ 1,50 ; $\mathrm{Mg^{2+}}$ 0,40 ; $\mathrm{Na^{+}}$ 2,00 ; $\mathrm{K^{+}}$ 0,10 ; $\mathrm{Cl^{-}}$ 1,20 ; $\mathrm{SO_4^{2-}}$ 0,35 ; $\mathrm{NO_3^{-}}$ 0,50. Le dosage des ions hydrogénocarbonate $\mathrm{HCO_3^{-}}$ n'a pas été fait. *(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{Ca})=40$; $M\left(\mathrm{HCO_3^{-}}\right)=61$; $M\left(\mathrm{NO_3^{-}}\right)=62$.)*

1. Calcule la somme des charges positives et celle des charges négatives des ions dosés, chaque concentration étant multipliée par le nombre de charges de l'ion.
2. Déduis-en $\left[\mathrm{HCO_3^{-}}\right]$ par l'électroneutralité, puis la teneur de l'eau en ions hydrogénocarbonate, en mg/L.
3. Un réservoir contient 200 L de cette eau. Quelle masse d'ions calcium renferme-t-il ?
4. La norme fixe à 50 mg/L la teneur maximale en ions nitrate. Cette eau la respecte-t-elle ? Quelle concentration maximale, en mmol/L, correspond à cette norme ?

Exercice 59. ★★★ Au lycée de Boromo, Chantal étudie le sulfate de potassium $\mathrm{K_2SO_4}$, dont la solubilité vaut 111 g/L à 20 °C. Elle dispose de 150 mL d'eau à 20 °C et y ajoute le solide par portions de 5,0 g, en agitant bien après chaque ajout. On admet que le volume du liquide reste égal à celui de l'eau versée. *(On donne $M\left(\mathrm{K_2SO_4}\right)=174$ g/mol.)*

1. Calcule la masse maximale de sulfate de potassium qui peut se dissoudre dans les 150 mL. Combien de portions se dissolvent entièrement ?
2. Après trois portions, calcule la concentration en soluté apporté, puis $\left[\mathrm{K^{+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$. La solution est-elle saturée ?
3. Après la quatrième portion, décris l'état du mélange. Quelle masse de solide reste au fond ? Donne les concentrations des ions du liquide.
4. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour que les 20 g introduits soient entièrement dissous ?

Exercice 60. ★★ Un technicien d'un service d'hygiène de Djibo clarifie l'eau trouble d'une mare avec de l'alun de potassium, un solide ionique hydraté de formule $\mathrm{KAl(SO_4)_2,12\,H_2O}$. Au laboratoire du lycée, on en dissout 4,74 g dans de l'eau, de façon à obtenir 500 mL de solution. *(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{K})=39$; $M(\mathrm{Al})=27$; $M(\mathrm{S})=32$; $M(\mathrm{O})=16$; $M(\mathrm{H})=1$.)*

1. Calcule la masse molaire de l'alun tel qu'il est dans le flacon.
2. Il libère des ions potassium, aluminium et sulfate ; son eau de cristallisation rejoint le solvant. Ecris l'équation de dissolution.

3. Calcule la concentration de la solution en soluté apporté, puis $\left[\mathrm{K^+}\right]$, $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$.
4. Vérifie l'électroneutralité de la solution.
5. Quelle masse d'alun faut-il dissoudre pour préparer 2,0 L de solution dans laquelle $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = 0{,}050$ mol/L ?

Exercice 61. ★★★ Au lycée de Manga, Ousmane prépare deux solutions mères. La solution A contient 3,55 g de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ dans 250 mL de solution ; la solution B contient 4,75 g de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ dans 250 mL de solution. Il prélève 40,0 mL de A et 30,0 mL de B, les verse dans une fiole jaugée de 200,0 mL, puis complète au trait de jauge avec de l'eau distillée : il obtient la solution S. *(On donne $M\,(\mathrm{Na_2SO_4}) = 142$ g/mol et $M\,(\mathrm{MgCl_2}) = 95$ g/mol.)*

1. Calcule les concentrations C_A et C_B en soluté apporté des deux solutions mères.
2. Ecris les deux équations de dissolution, puis calcule la quantité de matière de chaque ion contenue dans les deux prélèvements.
3. Exprime la concentration de chaque ion de S en fonction de C_A, V_A, C_B, V_B et du volume V de la fiole.
4. Calcule ces concentrations.
5. Vérifie l'électroneutralité de S.
6. Donne le facteur de dilution subi par chacune des deux solutions mères.

Exercice 62. ★★ Au laboratoire du lycée de Koupéla, Aminata dispose de 500 mL de solution décimolaire de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$. Elle veut la rendre plus concentrée, à 0,40 mol/L, en faisant évaporer de l'eau : l'évaporation n'enlève aucune quantité de matière de sulfate de cuivre. *(On donne $M\,(\mathrm{CuSO_4}) = 159{,}5$ g/mol ; à 20 °C, un litre de solution saturée contient 200 g de sulfate de cuivre.)*

1. Quelle est la concentration de la solution de départ ? Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre qu'elle contient.
2. Quel volume de solution doit-il rester à la fin ? Quel volume d'eau faut-il évaporer ?
3. Donne $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$ dans la solution finale, puis sa concentration massique. Est-elle saturée ?
4. Si elle poursuivait l'évaporation, jusqu'à quel volume pourrait-elle aller avant que des cristaux n'apparaissent ?

Synthèse

Exercice 55. ★★★ Au CSPS de Saponé, l'infirmière Chantal explique aux mères comment préparer les sels de réhydratation orale (SRO), donnés aux enfants qui ont la diarrhée. Un sachet, à dissoudre dans 1,0 L d'eau potable, contient notamment 2,6 g de chlorure de sodium NaCl, 1,5 g de chlorure de potassium KCl, 2,9 g de citrate de trisodium dihydraté $\mathrm{Na_3C_6H_5O_7,2H_2O}$, et du glucose, qui ne donne pas d'ions. Le citrate de trisodium donne des ions sodium et des ions citrate $\mathrm{C_6H_5O_7^{3-}}$. L'emballage annonce, en mmol/L : $\mathrm{Na^+}$ 75 ; $\mathrm{K^+}$ 20 ; $\mathrm{Cl^-}$ 65 ; citrate 10. On admet que le volume de la solution est celui de l'eau. *(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$; $M(\mathrm{KCl}) = 74{,}5$; $M = 294$ pour le citrate de trisodium dihydraté.)*

1. Ecris les trois équations de dissolution.

2. Calcule la quantité de matière de chacun des trois solides ioniques d'un sachet.
3. Calcule, en mmol/L, la concentration de chaque ion dans la solution préparée avec 1,0 L d'eau, et compare aux valeurs de l'emballage.
4. Vérifie l'électroneutralité de la solution.
5. Une mère dissout le sachet dans 0,50 L d'eau seulement. Calcule $\left[\mathrm{Na}^{+}\right]$ obtenue. Pourquoi l'infirmière insiste-t-elle sur le volume d'eau ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de soins, de maraîchage, d'hygiène, d'artisanat, de laboratoire scolaire et de contrôle de l'eau, des problèmes de mise en solution de solides ioniques, en mobilisant l'équation de dissolution, les concentrations en soluté apporté et en ions, et les protocoles de préparation par dissolution et par dilution.

Ressources mobilisées : écrire une équation de dissolution et vérifier la conservation de la charge ; calculer une concentration molaire ou massique et passer de l'une à l'autre ; exprimer les concentrations effectives des ions ; vérifier l'électroneutralité ; utiliser $C_1V_1 = C_2V_2$ et un facteur de dilution ; vérifier qu'un solide se dissout entièrement ; choisir la verrerie et respecter l'ordre des gestes ; énoncer les consignes de sécurité adaptées.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le sérum du dispensaire de Ziniaré. Salimata, infirmière au dispensaire de Ziniaré, doit préparer 500 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration 0,15 mol/L pour les réhydratations de la matinée. Elle dispose d'une balance, d'un sachet de sel pur acheté 300 FCFA, d'une bassine graduée de 5 L et d'une fiole jaugée de 500 mL rapportée du lycée voisin. L'aide-soignant, qui a déjà reçu trente-quatre patients depuis l'ouverture, lui conseille de peser le sel, de le verser dans la bassine puis d'ajouter 500 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, ce qui irait beaucoup plus vite. *(On donne $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol.)* Salimata doit trancher avant de préparer la première poche. Dis-lui ce qu'elle doit faire, et pourquoi.

Situation d'intégration 2 : Le fût du maraîcher de Loumbila. Boukary cultive 0,6 hectare de tomates à Loumbila. Il a préparé une solution mère en dissolvant 1,01 kg de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ dans un fût, jusqu'à obtenir 50 L de solution. La fiche technique du service agricole exige, pour l'arrosage, une solution de concentration $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, à raison de 40 L par planche. Le sac de 25 kg d'engrais lui a coûté 18 000 FCFA, et il compte ce soir remplir directement son arrosoir avec 40 L pris dans le fût. *(On donne $M\left(\mathrm{KNO_3}\right) = 101$ g/mol.)* Boukary doit décider de ce qu'il verse dans son arrosoir ce soir. Explique-lui ce qui l'attend s'il s'en tient à son idée.

Situation d'intégration 3 : Le seau de la cantine de Koudougou. Rasmata gère la cantine du lycée de Koudougou, qui sert 420 élèves par jour. Pour désinfecter les tables, il lui faut 5,0 L d'une solution d'eau de Javel de concentration $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, préparée à partir d'un bidon de concentré à 2,0 mol/L acheté 2 500 FCFA. Son aide, pressé par l'heure du repas, a versé 500 mL de concentré dans un seau puis a complété à 5,0 L avec de l'eau. Rasmata doit décider si le seau ainsi préparé part en salle. Dis-lui ce qu'elle a exactement entre les mains et ce qu'elle doit en faire.

Situation d'intégration 4 : Le bain du bijoutier de Ouagadougou. Adama, bijoutier à Ouagadougou, prépare 1,0 L de bain de cuivrage : il lui faut une solution de sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$ de concentration 0,50 mol/L. Il a pesé 80 g de solide et s'apprête à l'introduire dans sa fiole jaugée de 1,0 L. Son apprenti, qui a vu la solution rester très claire lors du dernier essai, soutient qu'il faut en mettre bien davantage, sinon le cuivre ne se déposera pas sur la pièce. L'atelier consomme 1 500 FCFA d'électricité par jour ; à 20 °C, un litre d'eau dissout au plus 200 g de sulfate de cuivre. *(On donne $M\,(\mathrm{CuSO_4}) = 159{,}5$ g/mol.)* Adama doit décider s'il ajoute du solide avant de brancher son générateur. Réponds-lui.

Situation d'intégration 5 : L'étiquette du laboratoire de Fada. Monsieur Sawadogo prépare, pour les douze postes de son laboratoire, 500 mL d'une solution de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration en soluté apporté 0,10 mol/L, destinée à un travail pratique sur le test des ions chlorure. L'élève de service, qui a rempli la fiole achetée 6 000 FCFA, a écrit sur l'étiquette : « solution de chlorure de calcium, $[\mathrm{Ca^{2+}}] = 0{,}10$ mol/L et $[\mathrm{Cl^-}] = 0{,}10$ mol/L ». *(On donne $M\,(\mathrm{CaCl_2}) = 111$ g/mol.)* Le professeur doit valider ou refaire cette étiquette avant l'entrée des élèves. Indique-lui ce qu'il doit y porter.

Situation d'intégration 6 : Le bulletin du forage de Kongoussi. Alizeta préside le comité de gestion du forage de Kongoussi, creusé à 47 mètres et qui dessert environ 900 personnes. Le bulletin d'analyse qu'elle vient de recevoir indique, par litre : 46 mg d'ions sodium, 106,5 mg d'ions chlorure et 40 mg d'ions calcium, la norme fixant à 250 mg/L la teneur maximale en ions chlorure. Un technicien de passage lui affirme qu'il faut additionner les trois teneurs et comparer la somme à la norme, ce qui donnerait 192,5 mg/L, donc une eau conforme de justesse. *(On donne, en g/mol : $M(\mathrm{Na}) = 23$; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$; $M(\mathrm{Ca}) = 40$.)* Alizeta doit prendre la parole ce soir devant l'assemblée du quartier. Dis-lui ce qu'elle doit annoncer.

FICHE DE REVISION

Solution aqueuse. Mélange homogène dont le solvant est l'eau ; le corps dissous est le soluté. Une solution qui contient des ions et conduit le courant est un électrolyte.

La molécule d'eau. Coudée, angle voisin de 105°, oxygène plus attractif que l'hydrogène : charges partielles δ^- sur O et δ^+ sur H. Elle est **polaire** tout en restant globalement neutre.

Les trois étapes de la dissolution. 1. **Dissociation** : l'eau arrache les ions du cristal. 2. **Hydratation** ou **solvatation** : chaque ion est entouré de molécules d'eau, noté (aq). 3. **Dispersion** dans tout le volume.

Equation de dissolution. Solide à gauche avec (s), ions hydratés à droite avec (aq) ; l'indice de la formule devient le coefficient de l'ion ; la charge totale à droite est nulle. Exemple : $\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}_{(aq)}} + 3\,\mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$.

Effet thermique. Exothermique : la solution s'échauffe, comme avec la soude. Endothermique : elle se refroidit, comme avec le nitrate d'ammonium. Athermique : rien ne bouge, comme avec le chlorure de sodium.

Conductivité. Solution conductrice, donc solide **ionique** ; solution isolante, donc solide **moléculaire**. Le solide sec n'est jamais conducteur : ses ions sont immobiles.

Electrolyse de la solution de chlorure de sodium. Anode, pôle $+$, oxydation : $2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$. Cathode, pôle $-$, réduction : $2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$. Bilan : $2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$. Phénolphtaléine rose à la cathode, décoloration à l'anode. Produits industriels : soude, dichlore, eau de Javel, dihydrogène.

Concentrations. Soluté apporté : $C = \dfrac{n}{V}$ en mol/L. Massique : $C_m = \dfrac{m}{V}$ en g/L. Lien : $C_m = C \times M$. Le volume est toujours celui de la **solution**.

Concentrations effectives. $[\mathrm{X}]$ se déduit de C par le coefficient de l'ion : pour $\mathrm{CaCl_2}$, $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C$; pour $\mathrm{Na_2SO_4}$, $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2C$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C$.

Electroneutralité. Charges positives égales aux charges négatives, chaque concentration multipliée par le nombre de charges de l'ion : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + 2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$.

Préparer par dissolution. $m = C \times V \times M$, puis peser, introduire dans la fiole jaugée, **dissoudre**, compléter au trait de jauge, homogénéiser, étiqueter.

Préparer par dilution. $C_1V_1 = C_2V_2$; $V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1}$; $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$; volume d'eau ajouté $V_2 - V_1$. Pipette jaugée pour prélever, fiole jaugée pour compléter.

Verrerie. Fiole jaugée : volume de solution exact. Pipette jaugée : prélèvement exact. Burette : volume variable mesuré. Bécher et éprouvette : mesures approchées seulement.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La dissolution s'écrit $\mathrm{K_2SO_{4\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{K^+_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$: chaque formule dissoute libère deux ions potassium, donc $\left[\mathrm{K^+}\right] = 2C$, où C est la concentration en soluté apporté. Pour obtenir $\left[\mathrm{K^+}\right] = 0{,}020$ mol/L, il faut $C = \dfrac{0{,}020}{2} = 0{,}010$ mol/L, soit $n = C \times V = 0{,}010 \times 1{,}0 = 0{,}010$ mol de sulfate de potassium et $m = n \times M = 0{,}010 \times 174 = 1{,}7$ g. Issouf pèse 1,7 g de solide, l'introduit dans la fiole jaugée de 1,0 L à l'aide d'un entonnoir qu'il rince, ajoute de l'eau distillée au tiers et agite jusqu'à dissolution complète, puis complète au trait de jauge, homogénéise et étiquette. **Il doit peser 1,7 g de sulfate de potassium, et non 3,5 g : compter 0,020 mol de soluté donnerait une concentration en ions potassium deux fois trop forte.**

Corrigés des prérequis

P1. Ion sodium $\mathrm{Na^+}$; ion chlorure $\mathrm{Cl^-}$; ion calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$; ion sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

P2. Il faut deux ions chlorure pour un ion magnésium : la formule est $\mathrm{MgCl_2}$. Electroneutralité : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.

P3. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{11{,}7}{58{,}5} = 0{,}200$ mol.

P4. Le soluté est le corps dissous, le solvant le liquide qui dissout, la solution le mélange homogène obtenu. Le mélange de sel et d'eau est **homogène** : on n'y distingue plus les constituants.

P5. Il ne peut se dissoudre que 360 g de sel : il reste $450 - 360 = 90$ g au fond, que l'on a beau remuer. La solution obtenue est **saturée**.

P6. L'eau salée contient des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, porteurs de charge mobiles, alors que le sucre dissous ne donne que des molécules neutres, incapables de transporter le courant.

P7. L'anode est reliée au pôle **positif** du générateur ; les cations se dirigent vers la **cathode**. Une oxydation est une **perte** d'électrons, une réduction un **gain** d'électrons.

P8. La phénolphtaléine devient **rose** en milieu basique ; le bleu de bromothymol y devient **bleu**.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{KCl}_{(s)} \rightarrow \mathrm{K}^+_{(aq)} + \mathrm{Cl}^-_{(aq)}$; $\mathrm{Na_2SO_4}_{\,(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{SO}^{2-}_{4\,(aq)}$; $\mathrm{MgCl_2}_{\,(s)} \rightarrow \mathrm{Mg}^{2+}_{(aq)} + 2\,\mathrm{Cl}^-_{(aq)}$.

Ex. 2. a) Il faut trois ions chlorure, à une charge négative chacun, pour compenser un ion aluminium à trois charges positives : la formule statistique est $\mathrm{AlCl_3}$. b) $\mathrm{AlCl_3}_{\,(s)} \rightarrow \mathrm{Al}^{3+}_{(aq)} + 3\,\mathrm{Cl}^-_{(aq)}$. c) Charge du membre de droite : $(+3) + 3 \times (-1) = 0$, égale à celle du solide, qui est neutre.

Ex. 3. Hydroxyde de sodium : $39{,}5 - 27{,}0 = +12{,}5$ °C, la dissolution est **exothermique**. Nitrate d'ammonium : $19{,}0 - 27{,}0 = -8{,}0$ °C, elle est **endothermique**. Chlorure de sodium : $26{,}8 - 27{,}0 = -0{,}2$ °C, écart plus petit que la précision de la mesure, environ un demi-degré : elle est **athermique**.

Ex. 4. La température baisse, donc la dissolution du nitrate d'ammonium prend de la chaleur au milieu : elle est **endothermique**. Application pratique : une poche de froid instantané, que l'on écrase pour mettre le solide au contact de l'eau et que l'on applique sur une entorse au dispensaire.

Ex. 5. A l'anode, reliée au pôle positif, les ions chlorure perdent chacun un électron : $2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$, c'est une **oxydation**. A la cathode, reliée au pôle négatif, c'est l'eau qui gagne des électrons : $2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH}^-$, c'est une **réduction**. Bilan : $2\,\mathrm{Cl}^- + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH}^-$. L'ion Na^+ n'apparaît dans aucune demi-équation : c'est l'espèce **spectatrice**.

Ex. 6. a) Près de la **cathode**, reliée au pôle négatif. b) L'eau y est réduite selon $2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH}^-$: les ions hydroxyde formés rendent le milieu basique, et la phénolphtaléine devient rose. c) Près de l'anode, le papier indicateur humide se **décolore** et l'on sent une odeur piquante : il s'y forme du dichlore, $2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$, qui est un puissant décolorant.

Ex. 7. $V = 250$ mL $= 0{,}250$ L, donc $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}050}{0{,}250} = 0{,}20$ mol/L.

Ex. 8. $\mathrm{Na_2SO_4}_{\,(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{SO}^{2-}_{4\,(aq)}$, donc $\left[\mathrm{Na}^+\right] = 2C = 0{,}30$ mol/L et $\left[\mathrm{SO}^{2-}_4\right] = C = 0{,}15$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{Na}^+\right] = 2\left[\mathrm{SO}^{2-}_4\right]$, soit $0{,}30 = 2 \times 0{,}15$: la relation est vérifiée.

Ex. 9. $n = C \times V = 0{,}10 \times 0{,}500 = 0{,}050$ mol, donc $m = n \times M = 0{,}050 \times 58{,}5 = 2{,}9$ g. Protocole : peser 2,9 g de sel ; les introduire dans une fiole jaugée de 500 mL à l'entonnoir, que l'on rince ; ajouter de l'eau distillée au tiers et agiter jusqu'à dissolution complète ; compléter au trait de jauge ; boucher et homogénéiser en retournant la fiole plusieurs fois.

Ex. 10. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{0{,}020 \times 250}{0{,}50} = 10$ mL. Facteur de dilution : $F = \dfrac{0{,}50}{0{,}020} = 25$. Volume d'eau à ajouter : $250 - 10 = 240$ mL.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une solution aqueuse est un mélange homogène dont le solvant est l'eau ; le soluté est le corps dissous, le solvant le liquide qui dissout.

Q2. L'oxygène attire plus fortement que l'hydrogène les électrons des liaisons, et la molécule est coudée : les charges partielles ne se compensent donc pas, la molécule est un dipôle permanent.

Q3. Dissociation, hydratation (ou solvatation), dispersion.

Q4. $\mathrm{Na_2SO_{4\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$; charge du membre de droite : $2 \times (+1) + (-2) = 0$.

Q5. Exothermique : libère de la chaleur, la température monte. Endothermique : absorbe de la chaleur, la température descend. Athermique : pas d'échange sensible, la température ne bouge pas.

Q6. Dichlore $\mathrm{Cl_2}$ à l'anode ; dihydrogène $\mathrm{H_2}$ et ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$ à la cathode.

Q7. $C = \dfrac{n}{V}$, avec C en mol/L, n en mol et V en L, volume de la solution.

Q8. $C_m = C \times M$, avec C_m en g/L, C en mol/L et M en g/mol.

Q9. $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C$.

Q10. Peser à la balance ; introduire dans la fiole jaugée à l'entonnoir ; dissoudre dans un peu d'eau distillée ; compléter au trait de jauge à la pissette ; homogénéiser en retournant la fiole bouchée, puis étiqueter.

Q11. $C_1V_1 = C_2V_2$; c'est la quantité de matière de soluté qui se conserve.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Un **solide ionique** est un empilement régulier de cations et d'anions, sans aucune molécule. Le **réseau cristallin** est cet empilement ordonné, dont la maille est le motif qui se répète. La **solvatation** est l'entourage d'un ion par les molécules du solvant ; on l'appelle **hydratation** quand le solvant est l'eau. Une **solution aqueuse** est un mélange homogène dont le solvant est l'eau. Un **électrolyte** est une solution qui contient des ions et conduit le courant électrique.

Ex. 13.

Solide ionique	Ions libérés	Equation de dissolution
$\mathrm{CuSO_4}$	$\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{SO^{2-}_4}$	$\mathrm{CuSO_{4\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$
$\mathrm{MgCl_2}$	$\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$	$\mathrm{MgCl_{2\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Mg^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$
$\mathrm{K_2SO_4}$	$\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{SO^{2-}_4}$	$\mathrm{K_2SO_{4\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{K^+_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$
$\mathrm{NaHCO_3}$	$\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HCO^-_3}$	$\mathrm{NaHCO_{3\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Na^+_{(aq)}} + \mathrm{HCO^-_{3\,(aq)}}$

Ex. 15. La molécule d'eau est polaire : son oxygène porte une charge partielle négative et ses hydrogènes une charge partielle positive. Elle peut donc s'orienter autour des ions du cristal, affaiblir les forces qui les retiennent et les arracher un à un. L'huile, elle, est apolaire : ses molécules n'ont aucun côté chargé à présenter aux ions, donc elles ne peuvent ni les arracher ni les entourer, et le sel reste intact.

Ex. 17. Une réaction exothermique libère de la chaleur et la température monte ; une réaction endothermique en absorbe et la température descend ; une réaction athermique n'en échange pratiquement pas. L'effet thermique vient du bilan de deux étapes : casser le réseau cristallin **coûte** de l'énergie, hydrater les ions en **rend**. Si l'hydratation rend plus qu'il n'a fallu, la solution s'échauffe ; si elle rend moins, elle se refroidit ; si les deux se compensent, la température ne bouge pas.

Ex. 19. La **soude** NaOH, qui reste en solution, sert à fabriquer le savon dans les ateliers de Bobo-Dioulasso. Le **dichlore** $\mathrm{Cl_2}$ sert à désinfecter l'eau des réseaux et à fabriquer les matières plastiques des bidons. L'**eau de Javel**, obtenue en faisant réagir le dichlore avec la soude, sert à désinfecter les surfaces des cantines et des dispensaires.

Ex. 21. La **concentration molaire en soluté apporté** est le quotient de la quantité de matière de soluté versée par le volume de la solution, $C = \dfrac{n}{V}$, en mol/L. La **concentration massique** est le quotient de la masse versée par ce même volume, $C_m = \dfrac{m}{V}$, en g/L. Puisque $m = n \times M$, elles sont liées par $C_m = C \times M$.

Ex. 23. $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{22{,}2}{111} = 0{,}200$ mol/L. Comme $\mathrm{CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^-}$, on a $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C = 0{,}200$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2C = 0{,}400$ mol/L.

Ex. 25. 1) $n = \dfrac{8}{40} = 0{,}20$ mol et $V = 400$ cm³ $= 0{,}400$ L, donc $C = \dfrac{0{,}20}{0{,}400} = 0{,}50$ mol/L. 2) $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$, chaque coefficient valant 1 : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 0{,}50$ mol/L. 3) La solution contient 0,20 mol de chaque ion, soit $N = 0{,}20 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{23}$ ions $\mathrm{Na^+}$ et autant d'ions $\mathrm{OH^-}$. 4) Dans 10 cm³ $= 0{,}010$ L : $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 0{,}50 \times 0{,}010 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

Ex. 27. a) $\mathrm{Al_2(SO_4)_{3\,(s)} \rightarrow 2\,Al^{3+}_{(aq)} + 3\,SO^{2-}_{4\,(aq)}}$. b) $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = 2C = 2 \times 0{,}050 = 0{,}10$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 3C = 3 \times 0{,}050 = 0{,}15$ mol/L. c) Charges positives : $3 \times 0{,}10 = 0{,}30$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 0{,}15 = 0{,}30$ mol/L. Les deux sommes sont égales : l'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 29. a) Les quantités de matière étant données par litre, elles se lisent directement comme des concentrations : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L, $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. b) $\left[\mathrm{Na^+}\right] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + 2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$. c) Les charges positives valent $2{,}3 \times 10^{-3} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L. Il reste donc $4{,}3 \times 10^{-3} - 3{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L de charges négatives à fournir par les sulfates, d'où $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-3}}{2} = 6{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L.

Ex. 31. 1) $M\left(\mathrm{Ca(OH)_2}\right) = 40 + 2\times 17 = 74$ g/mol, donc $n = \dfrac{0{,}74}{74} = 0{,}010$ mol et $C = \dfrac{0{,}010}{2} = 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L. Comme $\mathrm{Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2\,OH^-}$, on a $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L. 2) $n(\mathrm{NaOH}) = \dfrac{0{,}08}{40} = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{KOH}) = \dfrac{0{,}06}{56} = 1{,}1\times 10^{-3}$ mol, dans $V = 0{,}300$ L. D'où $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 6{,}7\times 10^{-3}$ mol/L, $\left[\mathrm{K^+}\right] = 3{,}6\times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{3{,}1\times 10^{-3}}{0{,}300} = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L. 3) Le volume du mélange vaut 500 mL. On apporte $1{,}5\times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $3{,}0\times 10^{-3}$ mol d'$\mathrm{OH^-}$ avec S1, puis $1{,}3\times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{Na^+}$, $7{,}2\times 10^{-4}$ mol de $\mathrm{K^+}$ et $2{,}1\times 10^{-3}$ mol d'$\mathrm{OH^-}$ avec S2. D'où, dans 0,500 L : $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 3{,}0\times 10^{-3}$ mol/L, $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2{,}7\times 10^{-3}$ mol/L, $\left[\mathrm{K^+}\right] = 1{,}4\times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L. Contrôle par l'électroneutralité : $2\times 3{,}0\times 10^{-3} + 2{,}7\times 10^{-3} + 1{,}4\times 10^{-3} = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol/L, ce qui est bien $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Ex. 33. Le solide occupe lui aussi un volume, et sa dissolution modifie le volume de la solution : une fois le solide dissous, le volume final n'est plus exactement celui du trait de jauge. La quantité de soluté est la bonne, mais elle est répartie dans un volume mal connu : la concentration obtenue est **fausse**. Le sens de l'écart dépend du solide et ne se prévoit pas simplement ; c'est pourquoi on dissout d'abord et l'on complète ensuite.

Ex. 35. a) $n = C\times V = 0{,}20\times 0{,}100 = 0{,}020$ mol, donc $m = n\times M = 0{,}020\times 159{,}5 = 3{,}2$ g. b) On pèse 3,2 g de sulfate de cuivre ; on les introduit dans une fiole jaugée de 100 mL à l'aide d'un entonnoir que l'on rince à l'eau distillée ; on ajoute de l'eau distillée au tiers de la fiole et l'on agite jusqu'à dissolution complète ; on complète alors au trait de jauge à la pissette, l'oeil à hauteur du trait ; on bouche, on homogénéise en retournant la fiole plusieurs fois, et l'on étiquette.

Ex. 37. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{0{,}050\times 200}{1{,}0} = 10$ mL. Le volume d'eau ajouté vaut $200 - 10 = 190$ mL. On prélève les 10 mL à la **pipette jaugée de 10 mL** munie d'une propipette, on les verse dans une **fiole jaugée de 200 mL** contenant déjà un peu d'eau distillée, on complète au trait de jauge, puis on homogénéise.

Ex. 39. 1) La solution A apporte $n_A = C_A\times V_A = 2\times 0{,}040 = 0{,}080$ mol et la solution B $n_B = 0{,}4\times 0{,}160 = 0{,}064$ mol. Comme $\mathrm{NaOH \to Na^+ + OH^-}$, la solution C contient $0{,}080 + 0{,}064 = 0{,}144$ mol d'ions $\mathrm{Na^+}$ et autant d'ions $\mathrm{OH^-}$. 2) Le volume du mélange vaut $40 + 160 = 200$ cm³, soit 0,200 L, donc $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{0{,}144}{0{,}200} = 0{,}72$ mol/L.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) $C_m = \dfrac{3{,}5}{1{,}0} = 3{,}5$ g/L, et $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{3{,}5}{58{,}5} = 0{,}060$ mol/L. b) Comme $\mathrm{NaCl \to Na^+ + Cl^-}$, $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}060$ mol/L. c) Oui : la solution contient des ions sodium et chlorure, porteurs de charge mobiles. Le glucose, qui donne des molécules neutres, n'apporte aucun porteur de charge mais n'empêche pas la conduction due au sel.

Ex. 43. a) La solution de chlorure de sodium apporte $n = 0{,}10 \times 0{,}200 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{Na^+}$ et autant d'ions $\mathrm{Cl^-}$. La solution de chlorure de calcium apporte $n = 0{,}20 \times 0{,}300 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et deux fois plus d'ions $\mathrm{Cl^-}$, soit $0{,}12$ mol. b) Le mélange occupe $200 + 300 = 500$ mL, soit 0,500 L : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 0{,}12$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}020 + 0{,}12}{0{,}500} = 0{,}28$ mol/L. c) Charges positives : $4{,}0 \times 10^{-2} + 2 \times 0{,}12 = 0{,}28$ mol/L ; charges négatives : $0{,}28$ mol/L. Les deux sommes sont égales : l'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Quand on verse une cuillerée de sel dans un verre d'eau, le solide cesse d'être visible, mais rien ne s'est perdu : il s'est **dissous**. Le chlorure de sodium solide n'est pas fait de molécules, mais d'un empilement régulier d'ions sodium et d'ions chlorure. La molécule d'eau, elle, est coudée et polaire : son oxygène porte une charge partielle négative, ses hydrogènes une charge partielle positive. Ces molécules viennent donc s'orienter autour des ions du cristal, l'oxygène vers les ions sodium, les hydrogènes vers les ions chlorure. C'est la **dissociation** : les forces qui retenaient les ions sont affaiblies, et les ions sont arrachés un à un. Vient ensuite l'**hydratation** : chaque ion arraché est entouré d'un cortège de molécules d'eau qui l'empêchent de revenir se coller au cristal. Enfin l'agitation assure la **dispersion** : les ions hydratés se répartissent dans tout le volume et le mélange devient homogène. Le verre ne contient donc plus de sel, mais des ions $\mathrm{Na^+_{(aq)}}$ et $\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. La preuve est facile à faire : laisser sécher une goutte au soleil pour retrouver le sel, ou brancher une lampe et une pile sur deux électrodes plongées dans le verre pour la voir s'allumer.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 46. 1) $\mathrm{NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. 2) $n = C \times V = 0{,}15 \times 2{,}0 = 0{,}30$ mol. 3) $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol, donc $m = n \times M = 0{,}30 \times 58{,}5 = 17{,}6$ g. 4) On pèse 17,6 g de sel sur la balance ; on les introduit dans une fiole jaugée de 2,0 L à l'entonnoir, que l'on rince à l'eau distillée ; on ajoute de l'eau distillée au tiers de la fiole et l'on agite jusqu'à dissolution complète ; on complète au trait de jauge à la pissette ; on bouche, on homogénéise en retournant la fiole plusieurs fois, puis on étiquette. 5) Les deux coefficients de l'équation valant 1, $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}15$ mol/L. 6) Dans 100 mL, $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 0{,}15 \times 0{,}100 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, soit $N = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 9{,}0 \times 10^{21}$ ions chlorure.

Ex. 47. 1) $M\left(\mathrm{KNO_3}\right) = 39 + 14 + 3 \times 16 = 101$ g/mol. 2) $n = \dfrac{505}{101} = 5{,}00$ mol, donc $C = \dfrac{5{,}00}{50} = 0{,}10$ mol/L. 3) $C_m = \dfrac{505}{50} = 10{,}1$ g/L ; contrôle : $C \times M = 0{,}10 \times 101 = 10{,}1$ g/L, les deux résultats concordent. 4) $\mathrm{KNO_{3\,(s)} \rightarrow K^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$, donc $\left[\mathrm{K^+}\right] = \left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 0{,}10$ mol/L. 5) $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{0{,}10} = 4{,}0$ L de solution mère. 6) $F = \dfrac{0{,}10}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 5$; volume d'eau à ajouter : $20 - 4{,}0 = 16$ L.

Ex. 48. 1) $\mathrm{NaCl}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{Cl}^-_{(aq)}$, donc $\left[\mathrm{Na}^+\right] = \left[\mathrm{Cl}^-\right] = 0{,}50$ mol/L. 2) Les ions chlorure sont des anions, donc chargés négativement : ils migrent vers l'électrode positive, c'est-à-dire vers l'**anode**, reliée au pôle $+$ du générateur. 3) A l'anode, **oxydation** : $2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow \mathrm{Cl}_2 + 2\,e^-$. A la cathode, **réduction** : $2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH}^-$. 4) Bilan : $2\,\mathrm{Cl}^- + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH}^-$. 5) La réduction de l'eau libère des ions hydroxyde autour de la cathode : le milieu y devient basique, ce que la phénolphtaléine signale en prenant une teinte rose. La coloration ne s'étend d'abord qu'autour de cette électrode, puis gagne tout le bécher si l'on agite. 6) La **soude**, employée pour la fabrication du savon, et le **dichlore**, employé pour désinfecter l'eau des réseaux et, combiné à la soude, pour fabriquer l'eau de Javel.

Ex. 49. 1) $M\left(\mathrm{CuSO_4}\right) = 63{,}5 + 32 + 4 \times 16 = 159{,}5$ g/mol. 2) $n = C \times V = 0{,}20 \times 1{,}5 = 0{,}30$ mol, donc $m = 0{,}30 \times 159{,}5 = 47{,}9$ g. 3) On pèse 47,9 g de sulfate de cuivre ; on les introduit dans une fiole jaugée de 1,5 L à l'entonnoir rincé ; on ajoute de l'eau distillée au tiers et l'on agite jusqu'à dissolution complète ; **seulement ensuite** on complète au trait de jauge, puis on homogénéise et l'on étiquette. Compléter avant la dissolution donnerait un volume final qui n'est plus exactement celui du trait, donc une concentration fausse. 4) $\mathrm{CuSO_{4\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$, donc $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right] = \left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 0{,}20$ mol/L. 5) $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{0{,}20 \times 1{,}5}{1{,}0} = 0{,}30$ L, soit 300 mL. 6) Volume d'eau : $1{,}5 - 0{,}30 = 1{,}2$ L ; facteur de dilution : $F = \dfrac{1{,}0}{0{,}20} = 5$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ziniaré). La quantité de matière à dissoudre vaut $n = C \times V = 0{,}15 \times 0{,}500 = 0{,}075$ mol, soit une masse $m = n \times M = 0{,}075 \times 58{,}5 = 4{,}39$ g de sel. La méthode de l'aide-soignant est fautive sur un point décisif : le volume de la **solution** n'est pas celui du **solvant**. En ajoutant 500 mL d'eau à un sel qui occupe lui aussi de la place, on obtient un peu plus de 500 mL de solution, donc une concentration inférieure à celle qui est visée ; l'éprouvette n'a de surcroît pas la précision requise pour des soins. Le geste correct consiste à introduire les 4,39 g dans la fiole jaugée de 500 mL, à dissoudre complètement, puis seulement à compléter au trait de jauge et à homogénéiser. **Salimata doit donc peser 4,39 g de sel et préparer la solution en fiole jaugée de 500 mL, en dissolvant avant de compléter au trait, et refuser la méthode de la bassine.** Le nombre de patients reçus et le prix du sachet sont des données parasites.

Situation 2 (Loumbila). La solution mère contient $n = \dfrac{1\,010}{101} = 10{,}0$ mol de nitrate de potassium dans 50 L, donc $C_1 = \dfrac{10{,}0}{50} = 0{,}20$ mol/L. Or la fiche technique demande $C_2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : la solution du fût est **dix fois trop concentrée**. Pour préparer les 40 L nécessaires à une planche, il faut prélever $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 40}{0{,}20} = 4{,}0$ L de solution mère et ajouter $40 - 4{,}0 = 36$ L d'eau, ce qui correspond bien à un facteur de dilution de 10. S'il verse directement 40 L pris dans le fût, Boukary répandra une solution dix fois trop concentrée, qui brûlera les racines de ses plants au lieu de les nourrir, et il videra son fût dix fois plus vite. **Boukary doit donc remplir son arrosoir avec 4,0 L de solution du fût, puis compléter avec 36 L d'eau avant d'arroser.** La superficie cultivée et le prix du sac d'engrais sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Le volume de concentré nécessaire est $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}0}{2{,}0} = 0{,}10$ L, soit 100 mL. L'aide en a versé 500 mL, c'est-à-dire cinq fois

trop. La concentration réellement obtenue vaut $C = \dfrac{C_1 V_1}{V_2} = \dfrac{2{,}0 \times 0{,}500}{5{,}0} = 0{,}20$ mol/L, soit cinq fois la valeur voulue. Une telle solution attaque les surfaces, irrite les yeux et les voies respiratoires du personnel, et gaspille un produit acheté cher. Deux issues sont possibles : diluer encore le seau d'un facteur 5, en portant les 5,0 L à 25 L de solution, ou refaire une préparation correcte avec 100 mL de concentré complétés à 5,0 L. **Rasmata ne doit pas laisser partir le seau en salle : elle doit soit le diluer cinq fois de plus, soit refaire la préparation avec 100 mL de concentré.** Le nombre d'élèves servis et le prix du bidon sont des données parasites.

Situation 4 (Ouagadougou). La quantité de matière nécessaire vaut $n = C \times V = 0{,}50 \times 1{,}0 = 0{,}50$ mol, soit une masse $m = n \times M = 0{,}50 \times 159{,}5 = 79{,}8$ g, que l'on arrondit à 80 g. La pesée d'Adama est donc exactement conforme à ce qu'exige la concentration visée. Par ailleurs, à 20 °C, un litre d'eau dissout au plus 200 g de sulfate de cuivre : les 80 g pesés sont bien en dessous de cette limite, donc tout se dissoudra et il ne restera aucun dépôt au fond. L'argument de l'apprenti confond la **couleur** de la solution avec sa capacité à déposer du cuivre : ce qui compte pour l'électrolyse, c'est la concentration en ions $\mathrm{Cu^{2+}}$, ici $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right] = 0{,}50$ mol/L, et non l'intensité de la teinte bleue. **Adama ne doit rien ajouter : les 80 g pesés donnent exactement le bain à 0,50 mol/L qu'il recherche, et ils se dissoudront entièrement.** La consommation d'électricité de l'atelier est une donnée parasite.

Situation 5 (Fada). L'équation de dissolution s'écrit $\mathrm{CaCl_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^{-}_{(aq)}}$: chaque formule dissoute libère un ion calcium et **deux** ions chlorure. Pour une concentration en soluté apporté $C = 0{,}10$ mol/L, on a donc $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = C = 0{,}10$ mol/L, mais $\left[\mathrm{Cl^{-}}\right] = 2C = 0{,}20$ mol/L. L'étiquette est donc fausse pour l'ion chlorure : l'élève a confondu la concentration en soluté apporté et la concentration effective de l'anion. L'électroneutralité le confirme, puisque $2 \times 0{,}10 = 0{,}20$: les charges positives et négatives s'équilibrent bien avec $\left[\mathrm{Cl^{-}}\right] = 0{,}20$ mol/L, et non avec 0,10 mol/L. On peut ajouter que la masse pesée devait être $m = C \times V \times M = 0{,}10 \times 0{,}500 \times 111 = 5{,}6$ g. **Le professeur doit faire refaire l'étiquette et y porter : chlorure de calcium, $C = 0{,}10$ mol/L, $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 0{,}10$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^{-}}\right] = 0{,}20$ mol/L.** Le nombre de postes et le prix de la fiole sont des données parasites.

Situation 6 (Kongoussi). La norme porte sur la teneur en ions **chlorure**, et sur elle seule : il faut donc comparer 106,5 mg/L à 250 mg/L. L'eau est conforme de ce point de vue, et largement, puisque la teneur mesurée est inférieure de plus de moitié à la limite. Additionner les trois teneurs, comme le propose le technicien, revient à ajouter des espèces différentes qui n'ont rien à voir avec le seuil réglementaire : le raisonnement n'a aucun sens. Un contrôle utile est en revanche celui de l'électroneutralité. En concentrations molaires, $\left[\mathrm{Na^{+}}\right] = \dfrac{0{,}046}{23} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\left[\mathrm{Cl^{-}}\right] = \dfrac{0{,}1065}{35{,}5} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}040}{40} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Les charges positives valent $2{,}0 \times 10^{-3} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, alors que les charges négatives dosées ne valent que $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : le compte n'y est pas, donc le bulletin est **incomplet** et d'autres anions, sulfate ou hydrogénocarbonate, n'ont pas été dosés. **Alizeta doit annoncer que l'eau respecte la norme sur les chlorures, que l'addition proposée par le technicien est dénuée de sens, et qu'elle demandera au laboratoire de compléter le bulletin, dont le bilan des charges montre qu'il manque des anions.** La profondeur du forage et le nombre d'usagers sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de dissolution, tes calculs de concentration du soluté et des ions, tes calculs de dilution et les gestes de préparation que tu décris sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ziniaré).** Calculer la masse de sel à peser, juger la méthode de l'aide-soignant et décrire la préparation en fiole jaugée, en dissolvant avant de compléter au trait.
- **Situation 2 (Loumbila).** Calculer la concentration de la solution du fût, la comparer à la fiche technique, puis calculer le volume à prélever et l'eau à ajouter pour l'arrosoir.
- **Situation 3 (Koudougou).** Calculer le volume de concentré correct et la concentration réellement obtenue dans le seau, puis décider de son sort.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Vérifier la masse pesée par le calcul, contrôler qu'elle se dissout entièrement et répondre à l'argument de l'apprenti.
- **Situation 5 (Fada).** Ecrire l'équation de dissolution du chlorure de calcium, calculer les concentrations des deux ions et rédiger l'étiquette correcte.
- **Situation 6 (Kongoussi).** Comparer la seule teneur en ions chlorure à la norme, écarter l'addition du technicien et montrer par l'électroneutralité que le bulletin est incomplet.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 50. 1) $2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$. 2) $n\left(\mathrm{H_2}\right) = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{0{,}060}{24} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol. 3) Le bilan donne $n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = n\left(\mathrm{H_2}\right) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, donc $V\left(\mathrm{Cl_2}\right) = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}060$ L, soit 60 mL. 4) $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2\,n\left(\mathrm{H_2}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, d'où $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. 5) Les ions sodium sont spectateurs : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 0{,}40$ mol/L. Au départ, $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 0{,}40 \times 0{,}250 = 0{,}10$ mol ; il en a été consommé autant que d'ions hydroxyde formés, $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc il en reste $0{,}095$ mol et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}095}{0{,}250} = 0{,}38$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, soit $0{,}40 = 0{,}38 + 0{,}020$: elle est vérifiée. 6) Avec le sel fondu, il n'y a pas d'eau : ce sont les ions sodium qui sont réduits, $\mathrm{Na^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Na}$, et l'on obtient du **sodium** métallique.

Ex. 51. 1) $M\left(\mathrm{NO_3^-}\right) = 14 + 3\times 16 = 62$ g/mol ; $C_m = 1{,}10\times 10^{-3}\times 62 \approx 6{,}82\times 10^{-2}$ g/L, soit environ 68 mg/L. 2) $68 > 50$: l'eau ne respecte pas la norme. 3) La masse de nitrate apportée par l'eau de forage se retrouve dans le bidon : $68{,}2\times V \leqslant 50\times 20$, donc $V \leqslant \dfrac{1\,000}{68{,}2} \approx 14{,}66$ L. On met au plus 14,6 L d'eau de forage environ, et l'on complète avec de l'eau de pluie. 4) A la limite, $n = \dfrac{50\times 10^{-3}\times 20}{62} \approx 1{,}6\times 10^{-2}$ mol (on trouve la même valeur avec $1{,}10\times 10^{-3}\times 14{,}66$).

Ex. 52. 1) $m = 4\times 2{,}0 - 2{,}45 = 5{,}55$ g. Il restait du solide en contact avec le liquide : la solution est saturée. 2) $s = \dfrac{5{,}55}{0{,}0500} = 111$ g/L ; $s = \dfrac{111}{174} \approx 0{,}638$ mol/L. 3) $\mathrm{K_2SO_4 \rightarrow 2\,K^+ + SO_4^{2-}}$: $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] \approx 0{,}638$ mol/L et $\left[\mathrm{K^+}\right] \approx 1{,}28$ mol/L. 4) 0,50 mol/L correspond à $0{,}50\times 174 = 87$ g/L, moins que 111 g/L : c'est possible. 0,80 mol/L correspond à 139 g/L, plus que la solubilité : c'est impossible à 20 °C.

Ex. 53. 1) $C_m = \dfrac{50}{0{,}050} = 1\,000$ g/L ; $C = \dfrac{1\,000}{101} \approx 9{,}9$ mol/L. Comme $1\,000 < 1\,100$ g/L, la solution n'est pas saturée. 2) $V = \dfrac{50}{1\,100} \approx 4{,}5\times 10^{-2}$ L, soit 45 mL environ. 3) $m_{\text{dissoute}} = 320\times 0{,}050 = 16$ g ; $m_{\text{cristaux}} = 50 - 16 = 34$ g. 4) Le liquide est saturé : $C = \dfrac{320}{101} \approx 3{,}2$ mol/L. Tant qu'il reste du solide en contact avec le liquide, la concentration vaut la solubilité, quelle que soit la masse introduite. 5) La petite quantité de sel de cuisine reste très loin de sa solubilité : elle reste dissoute dans le liquide, que l'on sépare des cristaux par filtration.

Ex. 54. 1) $M = 24 + 32 + 4\times 16 + 7\times 18 = 246$ g/mol. 2) $n = C\times V = 0{,}040\times 0{,}250 = 1{,}0\times 10^{-2}$ mol, donc $m = 1{,}0\times 10^{-2}\times 246 = 2{,}46$ g. 3) $\mathrm{MgSO_{4\,(s)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4\,(aq)}}$, donc $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 0{,}040$ mol/L. 4) $M\left(\mathrm{MgSO_4}\right) = 120$ g/mol, donc $n = \dfrac{2{,}46}{120} = 2{,}05\times 10^{-2}$ mol et $C = \dfrac{2{,}05\times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}082$ mol/L : la solution est environ deux fois trop concentrée. Le solide anhydre ne contient pas d'eau de cristallisation : à masse égale, il apporte plus de sulfate de magnésium. Il faut toujours calculer la masse molaire du solide **tel qu'il est dans le flacon**.

Ex. 55. 1) $\mathrm{NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-}$; $\mathrm{KCl \rightarrow K^+ + Cl^-}$; $\mathrm{Na_3C_6H_5O_7 \rightarrow 3\,Na^+ + C_6H_5O_7^{3-}}$, l'eau de cristallisation rejoignant le solvant. 2) $n(\mathrm{NaCl}) = \dfrac{2{,}6}{58{,}5} \approx 44{,}4$ mmol ; $n(\mathrm{KCl}) = \dfrac{1{,}5}{74{,}5} \approx 20{,}1$ mmol ; $n(\text{citrate}) = \dfrac{2{,}9}{294} \approx 9{,}86$ mmol. 3) $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 44{,}4 + 3\times 9{,}86 \approx 74{,}0$ mmol/L ; $\left[\mathrm{K^+}\right] \approx 20{,}1$ mmol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 44{,}4 + 20{,}1 \approx 64{,}6$ mmol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5O_7^{3-}}\right] \approx 9{,}9$ mmol/L. Ces valeurs concordent avec l'emballage aux arrondis près. 4) Charges positives : $74{,}0 + 20{,}1 \approx 94{,}2$ mmol/L ; charges négatives : $64{,}6 + 3\times 9{,}86 \approx 94{,}2$ mmol/L (calculs faits sans arrondir les intermédiaires). Elles se compensent : la solution est neutre. 5) $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{74{,}0}{0{,}50} = 148$ mmol/L, le double de la valeur prévue. Toutes les concentrations doublent ; une solution trop concentrée est dangereuse pour l'enfant. Les concentrations ne sont justes que si l'on respecte exactement le volume d'eau indiqué.

Ex. 56. 1) $n\left(\mathrm{Na^+}\right) = n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 0{,}80 \times 0{,}500 = 0{,}40$ mol. 2) $2\,\mathrm{Cl^-} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{OH^-}$. $n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = \dfrac{2{,}4}{24} = 0{,}10$ mol. Il se forme 1 dichlore pour 2 ions chlorure transformés : $n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{\text{transformés}} = 2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mol. 3) $n\left(\mathrm{H_2}\right) = n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = 0{,}10$ mol, donc $V\left(\mathrm{H_2}\right) = 0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L. $m\left(\mathrm{Cl_2}\right) = 0{,}10 \times 71 = 7{,}1$ g. 4) Il s'est formé autant d'ions hydroxyde que d'ions chlorure transformés : $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 0{,}20$ mol. Les ions sodium sont spectateurs. Il reste $0{,}40 - 0{,}20 = 0{,}20$ mol d'ions chlorure. Donc $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}40}{0{,}500} = 0{,}80$ mol/L, $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}20}{0{,}500} = 0{,}40$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 0{,}40$ mol/L. 5) Charges positives : $0{,}80$ mol/L ; charges négatives : $0{,}40 + 0{,}40 = 0{,}80$ mol/L. Elles sont égales. L'électrolyse n'est pas terminée : il reste $0{,}20$ mol d'ions chlorure, qui donneraient $0{,}10$ mol de dichlore, soit $0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L de gaz supplémentaire.

Ex. 57. 1) $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol, donc $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = \dfrac{20\,000}{40} = 500$ mol. Le bilan donne $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = n\left(\mathrm{Cl^-}\right)_{\text{consommés}}$, donc 500 mol d'ions chlorure. 2) $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol, donc $m = 500 \times 58{,}5 = 29\,250$ g, soit 29,25 kg. Le volume de saumure vaut $V = \dfrac{29\,250}{300} = 97{,}5$ L. 3) $29{,}25 \times 250 \approx 7\,300$ FCFA. 4) $n\left(\mathrm{H_2}\right) = n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = \dfrac{500}{2} = 250$ mol, donc $V = 250 \times 24 = 6\,000$ L $= 6{,}0$ m^3 pour chaque gaz. $m\left(\mathrm{Cl_2}\right) = 250 \times 71 = 17\,750$ g, soit environ 17,8 kg. 5) Une cuve de 1,2 m^3 contient 1200 L ; un lot en demande 97,5 L, et $\dfrac{1200}{97{,}5} \approx 12{,}3$: on prépare 12 lots complets. La masse d'hydroxyde de sodium obtenue vaut $12 \times 20{,}0 = 240$ kg.

Ex. 58. 1) Charges positives : $2 \times 1{,}50 + 2 \times 0{,}40 + 2{,}00 + 0{,}10 = 5{,}90$ mmol/L. Charges négatives des ions dosés : $1{,}20 + 2 \times 0{,}35 + 0{,}50 = 2{,}40$ mmol/L. 2) L'eau est électriquement neutre : les ions hydrogénocarbonate, qui portent une charge, apportent la différence. $\left[\mathrm{HCO_3^-}\right] = 5{,}90 - 2{,}40 = 3{,}50$ mmol/L. Teneur : $3{,}50 \times 10^{-3} \times 61 = 0{,}2135$ g/L, soit environ 214 mg/L. 3) $n\left(\mathrm{Ca^{2+}}\right) = 1{,}50 \times 10^{-3} \times 200 = 0{,}300$ mol, donc $m = 0{,}300 \times 40 = 12{,}0$ g. 4) Teneur en nitrate : $0{,}50 \times 62 = 31$ mg/L, inférieure à 50 mg/L : la norme est respectée. La concentration maximale vaut $\dfrac{50}{62} \approx 0{,}81$ mmol/L.

Ex. 59. 1) La masse maximale dissoute dans 0,150 L vaut $111 \times 0{,}150 = 16{,}65$ g, soit environ 16,7 g. Trois portions (15,0 g) se dissolvent entièrement ; avec la quatrième, on dépasse cette limite. 2) $n = \dfrac{15{,}0}{174} \approx 8{,}62 \times 10^{-2}$ mol, donc $C = \dfrac{8{,}62 \times 10^{-2}}{0{,}150} \approx 0{,}575$ mol/L. Comme $\mathrm{K_2SO_4} \rightarrow 2\,\mathrm{K^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$, $\left[\mathrm{K^+}\right] = 2C \approx 1{,}15$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C \approx 0{,}575$ mol/L. Comme $15{,}0 < 16{,}65$ g, la solution n'est **pas saturée**. 3) On a introduit 20,0 g, plus que 16,65 g : la solution est **saturée** et il reste $20{,}0 - 16{,}65 = 3{,}35$ g de solide au fond. Le mélange est hétérogène. Le liquide a pour concentration $C = \dfrac{111}{174} \approx 0{,}638$ mol/L, donc $\left[\mathrm{K^+}\right] \approx 1{,}28$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] \approx 0{,}638$ mol/L. 4) Il faut un volume total $V = \dfrac{20{,}0}{111} \approx 0{,}180$ L, soit 180 mL. On ajoute donc $180 - 150 = 30$ mL d'eau.

Ex. 60. 1) $M = 39 + 27 + 2 \times (32 + 4 \times 16) + 12 \times (2 \times 1 + 16) = 39 + 27 + 192 + 216 = 474$ g/mol. 2) $\mathrm{KAl(SO_4)_2, 12\,H_2O_{(s)}} \rightarrow \mathrm{K^+_{(aq)}} + \mathrm{Al^{3+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}} + 12\,\mathrm{H_2O}$. 3) $n = \dfrac{4{,}74}{474} = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol, donc $C = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. D'après les coefficients : $\left[\mathrm{K^+}\right] = C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 2C = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. 4) Charges positives : $2{,}0 \times 10^{-2} + 3 \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 4{,}0 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Elles sont égales. 5) Comme $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = C$, il faut $C = 0{,}050$ mol/L, donc $n = 0{,}050 \times 2{,}0 = 0{,}10$ mol et $m = 0{,}10 \times 474 = 47$ g.

Ex. 61. 1) $n_A = \dfrac{3{,}55}{142} = 2{,}50 \times 10^{-2}$ mol, donc $C_A = \dfrac{2{,}50 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}100$ mol/L. $n_B = \dfrac{4{,}75}{95} = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol, donc $C_B = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}200$ mol/L. 2) $\mathrm{Na_2SO_{4\,(s)}} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+_{(aq)}} + \mathrm{SO^{2-}_{4\,(aq)}}$ et $\mathrm{MgCl_{2\,(s)}} \rightarrow \mathrm{Mg^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. Dans 40,0 mL de A : $n\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 0{,}100 \times 0{,}0400 = 4{,}00 \times 10^{-3}$ mol et $n\left(\mathrm{Na^+}\right) = 2 \times 4{,}00 \times 10^{-3} = 8{,}00 \times 10^{-3}$ mol. Dans 30,0 mL de B : $n\left(\mathrm{Mg^{2+}}\right) = 0{,}200 \times 0{,}0300 = 6{,}00 \times 10^{-3}$ mol et $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 2 \times 6{,}00 \times 10^{-3} = 1{,}20 \times 10^{-2}$ mol. 3) Les quantités de matière se retrouvent dans la fiole de volume V : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{2\,C_A V_A}{V}$; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{C_A V_A}{V}$; $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \dfrac{C_B V_B}{V}$; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{2\,C_B V_B}{V}$. 4) Avec $V = 0{,}2000$ L : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{8{,}00 \times 10^{-3}}{0{,}2000} = 4{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 3{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 6{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. 5) Charges positives : $4{,}00 \times 10^{-2} + 2 \times 3{,}00 \times 10^{-2} = 0{,}100$ mol/L ; charges négatives : $2 \times 2{,}00 \times 10^{-2} + 6{,}00 \times 10^{-2} = 0{,}100$ mol/L. Elles sont égales. 6) $F_A = \dfrac{V}{V_A} = \dfrac{200{,}0}{40{,}0} = 5{,}00$ et $F_B = \dfrac{V}{V_B} = \dfrac{200{,}0}{30{,}0} \approx 6{,}67$.

Ex. 62. 1) La solution décimolaire a pour concentration 0,10 mol/L, donc $n = C \times V = 0{,}10 \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol. 2) La quantité de matière se conserve : $C_1 V_1 = C_2 V_2$, d'où $V_2 = \dfrac{0{,}10 \times 500}{0{,}40} = 125$ mL. Il faut évaporer $500 - 125 = 375$ mL d'eau. 3) $\mathrm{CuSO_4} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}}$, donc $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right] = \left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 0{,}40$ mol/L. $C_m = C \times M = 0{,}40 \times 159{,}5 \approx 64$ g/L, inférieure à 200 g/L : la solution n'est **pas saturée**. 4) La masse de sulfate de cuivre est $m = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 159{,}5 \approx 7{,}98$ g. Elle reste dissoute tant que $\dfrac{m}{V} \leqslant 200$ g/L, soit $V \geqslant \dfrac{7{,}98}{200} \approx 0{,}040$ L : en dessous de 40 mL environ, des cristaux apparaîtraient.